

### บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

#### 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดของการวิจัยตั้งอยู่บนหลักการ 3 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานสากลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุจุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละมาตรฐาน, การสังเคราะห์ระบบเกณฑ์ที่ผสมผสานจุดแข็งของมาตรฐานต่าง ๆ ในรูปแบบผสมเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในบริบทของประเทศไทย และการออกแบบระบบให้สามารถทำงานเป็นลำดับขั้นรองรับการประมวลผลโดย AI และให้ผลลัพธ์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานในแต่ละระดับ

ขั้นตอนการดำเนินงานของการวิจัยมี 5 ขั้นตอนหลัก เริ่มจากการคัดเลือกมาตรฐานและงานวิจัยอ้างอิง, การกำหนดเกณฑ์การเปรียบเทียบ, การวิเคราะห์เปรียบเทียบและระบุข้อจำกัดของแต่ละมาตรฐาน, การสังเคราะห์ระบบเกณฑ์ฉบับใช้งานในโครงการ และท้ายที่สุดคือการตรวจสอบความสอดคล้องของระบบ

#### 3.2 การคัดเลือกมาตรฐานและงานวิจัยอ้างอิง

การคัดเลือกมาตรฐานและงานวิจัยที่นำมาเปรียบเทียบในการวิจัยนี้พิจารณาจาก 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ครอบคลุมของขอบเขตการประเมินสภาพสะพาน, ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานระดับชาติหรืองานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการ และความหลากหลายของแนวคิดเชิงระเบียบวิธี โดยพิจารณาทั้งระบบที่ใช้การให้คะแนนเชิงคุณภาพ ระบบที่มีเกณฑ์เชิงปริมาณ และระบบที่ใช้สูตรคำนวณดัชนี

ตารางที่ 3.1 มาตรฐานและงานวิจัยที่นำมาเปรียบเทียบในการวิจัย

| รายการ | ชื่อมาตรฐาน/งานวิจัย                                                                      | ผู้พัฒนา                                                           | ขอบเขต                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1      | AASHTO Manual for Bridge Evaluation (MBE) และ Manual for Bridge Element Inspection (MBEI) | American Association of State Highway and Transportation Officials | สหรัฐอเมริกา            |
| 2      | NBI/SNBI Recording and Coding Guide และ Bridge Management Systems Workshop                | Federal Highway Administration (FHWA)                              | สหรัฐอเมริกา            |
| 3      | Bridge Maintenance Management System (BMMS)                                               | กรมทางหลวง                                                         | ประเทศไทย               |
| 4      | JSCE Standard Specifications for Concrete Structures: Maintenance                         | Japan Society of Civil Engineers                                   | ประเทศญี่ปุ่น           |
| 5      | A simplified management procedure for bridge network maintenance                          | Pellegrino, Pipinato, & Modena (2011)                              | งานวิจัยจากประเทศอิตาลี |

### 3.3 เกณฑ์การเปรียบเทียบมาตรฐาน

ในการเปรียบเทียบมาตรฐานทั้ง 5 รายการ ผู้วิจัยได้กำหนดมิติสำหรับวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

#### 3.3.1 จำนวนระดับและนิยามความเสียหาย

พิจารณาจำนวนระดับของการจำแนกสภาพในแต่ละมาตรฐาน รวมถึงนิยามและคำอธิบายของแต่ละระดับ เพื่อประเมินความละเอียดในการแจกแจงระดับความเสียหายและความสามารถในการใช้แยกแยะระหว่างสะพานสภาพต่าง ๆ

ตารางที่ 3.2 ระดับและนิยามของ Condition State ตามมาตรฐาน AASHTO

| ระดับ | ความหมาย      | คำอธิบาย                                                                                                                               |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CS1   | ดี            | ไม่มีร่องรอยของการเสื่อมสภาพหรือมีเล็กน้อยซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง                                    |
| CS2   | พอใช้/ปานกลาง | พบร่องรอยของการเสื่อมสภาพหรือความเสียหาย แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที                                                        |
| CS3   | แย่           | การเสื่อมสภาพระดับมากกว่าปกติ อาจจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                     |
| CS4   | รุนแรง        | การเสื่อมสภาพที่นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้านี้ อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 3.3 ระดับและนิยามของ Condition Rating ตามมาตรฐาน NBI

| ระดับ | ความหมาย     | คำอธิบาย                                                                                                              |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | สภาพดีเยี่ยม | ใหม่                                                                                                                  |
| 8     | สภาพดีมาก    | ไม่มีการพบความเสียหาย                                                                                                 |
| 7     | สภาพดี       | มีการพบความเสียหายเล็กน้อย                                                                                            |
| 6     | สภาพน่าพอใจ  | มีการเสื่อมสภาพเล็กน้อยบนชิ้นส่วนของโครงสร้าง                                                                         |
| 5     | สภาพปานกลาง  | ชิ้นส่วนของโครงสร้างยังคงมีความเสถียร แต่อาจมีการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดเล็กน้อย เสื่อมสภาพ มีการหลุดล่อนหรือการกัดเซาะ |

| ระดับ | ความหมาย       | คำอธิบาย                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | สภาพแย่        | มีการสูญเสียหน้าตัด เสื่อมสภาพ มีการหลุดล่อนหรือการกัดเซาะในระดับปานกลาง                                                                                                                                                                                              |
| 3     | สภาพแย่มาก     | มีการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดซึ่งส่งผลต่อกำลังรับน้ำหนักของชิ้นส่วนโครงสร้างหลัก อาจพบการวิบัติเฉพาะส่วน เช่น รอยร้าวเนื่องจากความล้าบนโครงสร้างเหล็ก รอยร้าวเนื่องบนโครงสร้างคอนกรีต                                                                                    |
| 2     | สภาพวิกฤติ     | ชิ้นส่วนของโครงสร้างหลักมีการเสื่อมสภาพอย่างรุนแรง รอยร้าวเนื่องจากความล้าบนโครงสร้างเหล็กหรือรอยร้าวเนื่องบนโครงสร้างคอนกรีตที่สามารถพบได้อาจส่งผลอย่างร้ายแรงต่อจุดรองรับ ไม่สามารถทำการตรวจสอบระยะใกล้ได้เนื่องจากอาจเกิดอันตราย อาจมีความจำเป็นต้องปิดการใช้สะพาน |
| 1     | สภาพใกล้วิบัติ | มีการสูญเสียพื้นที่หน้าตัดอย่างรุนแรง โครงสร้างสะพานมีความไม่เสถียร จำเป็นต้องปิดใช้งานสะพานอย่างยิ่ง                                                                                                                                                                 |
| 0     | สภาพวิบัติ     | ไม่สามารถใช้งานสะพานได้                                                                                                                                                                                                                                               |

ตารางที่ 3.4 ระดับความเสียหายตามค่า BHI อ้างอิงตาม FHWA

| ระดับ | ช่วง BHI           |
|-------|--------------------|
| ดี    | $BHI \geq 90$      |
| พอใช้ | $70 \leq BHI < 90$ |
| แย่   | $BHI < 70$         |

ตารางที่ 3.5 ระดับและนิยามของ Condition Rating ตามมาตรฐาน BMMS

| ระดับ | ความหมาย    | คำอธิบาย                                                  |
|-------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 5     | สภาพดีมาก   | สภาพดีเหมือนใหม่ ไม่มีความเสียหาย ซ่อมบำรุงตามปกติ        |
| 4     | สภาพดีพอใช้ | มีความเสียหายเล็กน้อย ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา               |
| 3     | สภาพพอใช้   | มีความเสียหายปานกลาง ต้องพิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา     |
| 2     | สภาพชำรุด   | โครงสร้างหลักชำรุด ต้องพิจารณาซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ       |
| 1     | สภาพวิกฤติ  | โครงสร้างหลักชำรุดเสียหายมาก ต้องซ่อมแซมเร่งด่วนหรือบูรณะ |
| 0     | สภาพวิบัติ  | ชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่                |

ตารางที่ 3.6 ระดับและนิยามของระยะการเสื่อมสภาพตามมาตรฐาน JSCE

| ระดับ | คำอธิบาย                             |
|-------|--------------------------------------|
| I     | Initiation stage (ระยะเริ่มต้น)      |
| II    | Propagation stage (ระยะแพร่กระจาย)   |
| III   | Acceleration stage (ระยะเร่ง)        |
| IV    | Deterioration stage (ระยะเสื่อมสภาพ) |

ตารางที่ 3.7 ระดับและนิยามของความเสียหายตามงานวิจัยของ Pellegrino และ Condition Factor (CF)

| CV | คำอธิบาย                                      | CF |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 0  | ไม่มี/ไม่พบความเสียหาย                        | 0  |
| 1  | ไม่มีความเสียหายที่มีนัยสำคัญ                 | 10 |
| 2  | มีความเสียหายเล็กน้อย                         | 7  |
| 3  | มีความเสียหายปานกลาง                          | 4  |
| 4  | มีความเสียหายรุนแรง                           | 2  |
| 5  | มีความเสียหายซึ่งส่งผลให้ชิ้นส่วนใช้งานไม่ได้ | 1  |

### 3.3.2 การแยกพิจารณาตามวัสดุของโครงสร้าง

พิจารณาว่ามาตรฐานแต่ละรายการแยกเกณฑ์การประเมินระหว่างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) และคอนกรีตอัดแรง (PC) หรือไม่ เนื่องจากทั้งสองวัสดุมีพฤติกรรมต่อรอยร้าวที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความเสี่ยงของการกัดกร่อนของลวดอัดแรง

### 3.3.3 เกณฑ์เชิงปริมาณของความเสียหาย

พิจารณาว่ามาตรฐานแต่ละรายการมีการกำหนดเกณฑ์เชิงปริมาณสำหรับการจำแนกความเสียหายแต่ละประเภทหรือไม่ เช่น เกณฑ์ความกว้างของรอยร้าว หรือความลึกของการสึกกร่อน เนื่องจากเกณฑ์เชิงปริมาณเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ AI สามารถจำแนกระดับสภาพได้อัตโนมัติจากค่าที่วัดได้ผ่านระบบ Computer Vision โดยพบว่ามีบางมาตรฐานที่มีการระบุเกณฑ์เชิงปริมาณไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

ตารางที่ 3.8 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย                                | CS1                                                                    | CS2                                                                       | CS3                                                                 | CS4                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cracking                                   | ไม่พบรอยร้าวหรือมีขนาดเล็กกว่า 0.3 มม. หรือมีระยะห่างกันมากกว่า 0.9 ม. | พบรอยร้าวขนาดกลาง 0.3-1.3 มม. หรือมีระยะห่างกัน 0.3-0.9 ม.                | พบรอยร้าวขนาดใหญ่กว่า 1.3 มม. และมีระยะห่างกันน้อยกว่า 0.3 ม.       | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Delamination/<br>Spalling/<br>Patched Area | ไม่พบ                                                                  | พบร่องรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. | พบร่องรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. |                                                                                                                     |
| Exposed Rebar                              | ไม่พบ                                                                  | พบเหล็กเสริมโผล่ แต่ไม่พบการสูญเสียหน้าตัด                                | พบเหล็กเสริมโผล่ และพบว่าเกิดการสูญเสียหน้าตัด                      |                                                                                                                     |
| Efflorescence/<br>Rust Staining            | ไม่พบ                                                                  | พบคราบเกลือแต่ไม่พบคราบสนิม                                               | พบคราบเกลือและพบคราบสนิม                                            |                                                                                                                     |
| Abrasion/Wear                              | ไม่พบ                                                                  | พบมวลรวมหายไปในเนื้อคอนกรีตแต่ยังอยู่ในสภาพดี                             | พบการสูญเสียเนื้อมวลรวมหายเนื่องจาก การขัดสี                        |                                                                                                                     |

| ความเสียหาย                               | CS1   | CS2                                                                     | CS3                                                                                   | CS4                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distortion                                | ไม่พบ | พบการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือการเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว    | พบการเสียรูปที่จำเป็นต้องแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Settlement                                | ไม่พบ | พบการทรุดตัวที่ยอมรับได้หรือได้รับการแก้ไขแล้ว                          | พบการทรุดตัวที่จำเป็นต้องแก้ไขแต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                      |                                                                                                                    |
| Scouring                                  | ไม่พบ | พบการถูกกัดเซาะที่ยอมรับได้หรือได้รับการแก้ไขแล้ว                       | พบการถูกกัดเซาะที่จำเป็นต้องแก้ไขแต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                   |                                                                                                                    |
| Damage<br>(ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | -     | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับแย่                   | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับรุนแรง                                             |

ตารางที่ 3.9 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (PC) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย                        | CS1                                                                    | CS2                                                                       | CS3                                                                                    | CS4                                                                                                                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cracking                           | ไม่พบรอยร้าวหรือมีขนาดเล็กกว่า 0.1 มม. หรือมีระยะห่างกันมากกว่า 0.9 ม. | พบรอยร้าวขนาดกลาง 0.1-0.2 มม. หรือมีระยะห่างกัน 0.3-0.9 ม.                | พบรอยร้าวขนาดใหญ่กว่า 0.2 มม. และมีระยะห่างกันน้อยกว่า 0.3 ม.                          | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Delamination/Spalling/Patched Area | ไม่พบ                                                                  | พบร่องรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. | พบร่องรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม.                    |                                                                                                                     |
| Exposed Rebar                      | ไม่พบ                                                                  | พบเหล็กเสริมโผล่แต่ไม่พบการสูญเสียหน้าตัด                                 | พบเหล็กเสริมโผล่และพบว่าเกิดการสูญเสียหน้าตัด                                          |                                                                                                                     |
| Exposed Prestressing               | ไม่พบ                                                                  | พบเหล็กอัดแรงโผล่แต่ไม่พบการสูญเสียหน้าตัด                                | พบเหล็กอัดแรงโผล่และพบว่าเกิดการสูญเสียหน้าตัด                                         |                                                                                                                     |
| Efflorescence/Rust Staining        | ไม่พบ                                                                  | พบคราบเกลือแต่ไม่พบคราบสนิม                                               | พบคราบเกลือและพบคราบสนิม                                                               |                                                                                                                     |
| Abrasion/Wear                      | ไม่พบ                                                                  | พบมวลรวมหายไปในเนื้อคอนกรีตแต่ยังอยู่ในสภาพดี                             | พบการสูญเสียเนื้อมวลรวมหายเนื่องจาก การขัดสี                                           |                                                                                                                     |
| Distortion                         | ไม่พบ                                                                  | พบการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไข หรือการเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว     | พบการเสียรูปที่จำเป็นต้องแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |                                                                                                                     |

| ความเสียหาย                               | CS1   | CS2                                                                     | CS3                                                                 | CS4                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settlement                                | ไม่พบ | พบการทรุดตัวที่ยอมรับได้หรือได้รับการแก้ไขแล้ว                          | พบการทรุดตัวที่จำเป็นต้องแก้ไขแต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง    | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Scouring                                  | ไม่พบ | พบการถูกกัดเซาะที่ยอมรับได้หรือได้รับการแก้ไขแล้ว                       | พบการถูกกัดเซาะที่จำเป็นต้องแก้ไขแต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |                                                                                                                     |
| Damage<br>(ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | -     | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับแย่ |                                                                                                                     |



ตารางที่ 3.10 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างเหล็ก (Steel) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย  | CS1   | CS2                                                                     | CS3                                                                              | CS4                                                                                                                 |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion    | ไม่พบ | พบสนิมเป็นจุด ๆ กระจายทั่วพื้นผิว หรือพบสนิมในระยะเริ่มต้น              | พบสนิมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียหน้าตัด แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง     | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Cracking     | ไม่พบ | พบรอยร้าวที่หยุดการขยายตัว หรือได้ดำเนินการซ่อมแซมให้หยุดการขยายตัวแล้ว | พบรอยร้าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง    |                                                                                                                     |
| Connection   | ไม่มี | ตัวยึดเริ่มหลวม และเกิดสนิมในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการเคลื่อนตัว      | สลักเกลียว หมดอายุ หรือตัวยึดขาด รอยเชื่อมแตก เกิดสนิมและเสียรูป                 |                                                                                                                     |
| Misalignment | ไม่พบ | พบการเอียงศูนย์ที่สามารถยอมรับได้                                       | พบการเอียงศูนย์ที่ต้องแก้ไข แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง              |                                                                                                                     |
| Wear         | ไม่พบ | พบร่องรอยจากการขัดสีเล็กน้อย                                            | พบร่องรอยจากการขัดสีที่สำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                  |                                                                                                                     |
| Distortion   | ไม่พบ | พบการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไข หรือการเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว   | พบการเสียรูปที่ต้องแก้ไขที่ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |                                                                                                                     |

| ความเสียหาย                               | CS1   | CS2                                                                     | CS3                                                                 | CS4                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settlement                                | ไม่พบ | พบการทรุดตัวที่ยอมรับได้หรือได้รับการแก้ไขแล้ว                          | พบการทรุดตัวที่จำเป็นต้องแก้ไขแต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง    | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Scouring                                  | ไม่พบ | พบการถูกกัดเซาะที่ยอมรับได้หรือได้รับการแก้ไขแล้ว                       | พบการถูกกัดเซาะที่จำเป็นต้องแก้ไขแต่ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |                                                                                                                     |
| Damage<br>(ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | -     | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับแย่ |                                                                                                                     |

ตารางที่ 3.11 เกณฑ์ความเสียหายของรอยต่อ (Joints) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย           | CS1                                                                      | CS2                                                                       | CS3                                                                 | CS4                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Leakage               | ไม่พบ                                                                    | พบการรั่วซึมเล็กน้อย มีน้ำหยดผ่านรอยต่อ                                   | พบการรั่วซึมปานกลาง มีน้ำซึมผ่านมากกว่าหยดน้ำ แต่ยังไม่ไหลอิสระ     | พบน้ำไหลผ่านรอยต่ออย่างอิสระ                      |
| Seal Adhesion         | วัสดุอุดรอยต่อยึดติดสมบูรณ์ทั้งหมด                                       | ยึดติดมากกว่า 50% ของความสูงรอยต่อ                                        | ยึดติด 50% หรือน้อยกว่าของความสูงรอยต่อ แต่ยังมี การยึดติดอยู่บ้าง  | สูญเสียการยึดติดทั้งหมด                           |
| Seal Damage           | ไม่พบ                                                                    | พบการสึกของวัสดุ แต่ไม่มีรูทะลุ                                           | มีรูทะลุ ฉีกขาด หรือหลุดออกบางส่วน                                  | มีรูทะลุตลอดความหนา หรือหลุดออกอย่างสมบูรณ์       |
| Seal Cracking         | ไม่พบ                                                                    | พบรอยร้าวที่ผิว                                                           | พบรอยร้าวที่ทะลุวัสดุอุดบางส่วน                                     | พบรอยร้าวที่ทะลุวัสดุอุดยาวตลอดความหนา            |
| Debris Impaction      | ไม่พบเศษวัสดุ หรือพบเศษวัสดุหลวม ๆ เล็กน้อย แต่ไม่กระทบการทำงานของรอยต่อ | พบเศษวัสดุอุดแน่นปานกลาง แต่รอยต่อยังเคลื่อนตัวได้อิสระ                   | พบเศษวัสดุอุดแน่นมาก ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของรอยต่อ                 | พบเศษวัสดุอุดเต็ม ทำให้รอยต่อเคลื่อนตัวไม่ได้     |
| Adjacent Deck/ Header | ไม่พบ                                                                    | พบร่องรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. | พบร่องรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม. | พบร่องรอยและส่งผลให้รอยต่อทำงานไม่ได้ตามที่ออกแบบ |

| ความเสียหาย                              | CS1   | CS2                                                                        | CS3                                                                    | CS4                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metal Deterioration or Damage            | ไม่พบ | พบสนิมเป็นจุด ๆ กระจายทั่วพื้นผิว รอยต่ออาจหลวม แต่ยังทำงานได้             | พบสนิมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสีย หน้าตัด ส่งผลต่อ การทำงานของ รอยต่อ      | พบเหล็กแตกร้าว สูญเสียหน้าตัด หรือจุดต่อเสียหาย จนรอยต่อทำงาน ไม่ได้ดังที่ออกแบบ                                       |
| Damage (ความเสียหาย เนื่องจากแรง ภายนอก) | -     | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูก กระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ใน ระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูก กระแทกหรือชน และถูกบันทึกไว้ใน ระดับแย่ | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ ในการรับน้ำหนัก ของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการ วิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 3.12 เกณฑ์ความเสียหายของแผ่นรองรับ (Bearings) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย                       | CS1                                                              | CS2                                                                | CS3                                                                                                                 | CS4                                                                                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrosion                         | ไม่พบ                                                            | พบสนิมเป็นจุด ๆ กระจายทั่วพื้นผิว หรือพบสนิมในระยะเริ่มต้น         | พบสนิมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียหน้าตัด แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง                                        | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Connection                        | ไม่มี                                                            | ตัวยึดเริ่มหลวม และเกิดสนิมในระยะเริ่มต้น แต่ยังไม่มีการเคลื่อนตัว | สลักเกลียว หมุดย้ำ หรือตัวยึดขาด รอยเชื่อมแตก เกิดสนิมและเสียรูป                                                    |                                                                                                                     |
| Movement                          | ไม่มี                                                            | มีข้อจำกัดในการเคลื่อนตัวเล็กน้อย                                  | เคลื่อนตัวได้อย่างจำกัด แต่ยังไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                  |                                                                                                                     |
| Wear                              | ไม่พบ                                                            | พบร่องรอยจากการขัดสีเล็กน้อย                                       | พบร่องรอยจากการขัดสีที่สำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง                                                |                                                                                                                     |
| Alignment                         | แนวด้านข้างและแนวตั้งเป็นไปตามที่ออกแบบสำหรับสภาพอุณหภูมิขณะนั้น | การวางตัวในแนวด้านข้างและแนวตั้งไม่สอดคล้องกับสภาพอุณหภูมิ         | ไกลถึงขีดจำกัดของแนวด้านข้างหรือแนวตั้ง แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง                                     |                                                                                                                     |
| Bulging/<br>Splitting/<br>Tearing | ไม่มี                                                            | มีการบวมมนน้อยกว่า 15% ของความหนา                                  | มีการบวมมนเกิน 15% ของความหนา มีการแตกหรือฉีกขาด ผิวของแผ่นรองรับไม่ขนานกัน แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |                                                                                                                     |

| ความเสียหาย                            | CS1   | CS2                                                                     | CS3                                                                             | CS4                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loss of Bearing Area                   | ไม่พบ | สูญเสียพื้นที่ของแผ่นรองรับไม่เกิน 10%                                  | สูญเสียพื้นที่ของแผ่นรองรับเกินกว่า 10% แต่ไม่จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง | นอกเหนือจาก 3 ระดับก่อนหน้า อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้าง จำเป็นต้องทำการวิเคราะห์โครงสร้าง |
| Damage (ความเสียหายเนื่องจากแรงภายนอก) | -     | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับปานกลาง | ชิ้นส่วนมีความเสียหายจากการถูกกระแทกหรือชนและถูกบันทึกไว้ในระดับแย่             |                                                                                                                     |

ตารางที่ 3.13 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างผิวทาง (Wearing Surface) ตามมาตรฐาน AASHTO

| ความเสียหาย                                            | CS1                                                                                                | CS2                                                                                      | CS3                                                                                 | CS4                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delamination/<br>Spalling/<br>Patched Area/<br>Pothole | ไม่พบ                                                                                              | พบร่องรอยขนาด<br>ความลึกไม่เกิน<br>2.5 ซม. หรือมี<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>ไม่เกิน 15 ซม. | พบร่องรอยขนาด<br>ความลึกเกิน<br>2.5 ซม. หรือมี<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>เกิน 15 ซม.  | นอกเหนือจาก 3<br>ระดับก่อนหน้า<br>อาจส่งผลกระทบ<br>ต่อความสามารถ<br>ในการรับน้ำหนัก<br>ของโครงสร้าง<br>จำเป็นต้องทำการ<br>วิเคราะห์โครงสร้าง |
| Cracking                                               | ไม่พบรอยร้าวหรือ<br>มีขนาดเล็กกว่า<br>0.3 มม. หรือมี<br>ระยะห่างกัน<br>มากกว่า 0.9 ม.              | พบรอยร้าวขนาด<br>กลาง 0.3-1.3 มม.<br>หรือมีระยะห่างกัน<br>0.3-0.9 ม.                     | พบรอยร้าวขนาด<br>ใหญ่กว่า 1.3 มม.<br>และมีระยะห่างกัน<br>น้อยกว่า 0.3 ม.            |                                                                                                                                              |
| Abrasion                                               | ไม่พบ                                                                                              | พบร่องรอยจาก<br>การเสียดสีเล็กน้อย                                                       | พบร่องรอยจาก<br>การเสียดสีที่สำคัญ<br>แต่ไม่จำเป็นต้อง<br>วิเคราะห์โครงสร้าง        |                                                                                                                                              |
| Settlement                                             | ไม่พบ                                                                                              | พบการทรุดตัวที่<br>ยอมรับได้หรือได้<br>รับการแก้ไขแล้ว                                   | พบการทรุดตัวที่<br>จำเป็นต้องแก้ไข<br>แต่ไม่จำเป็นต้อง<br>วิเคราะห์โครงสร้าง        |                                                                                                                                              |
| Effectiveness                                          | ปกป้องได้เต็ม<br>ประสิทธิภาพ ไม่<br>พบการรื้อซึม หรือ<br>การเสื่อมสภาพ<br>ของชั้นส่วนที่<br>ปกป้อง | ปกป้องได้<br>ค่อนข้างดี การ<br>เสื่อมสภาพของ<br>ชั้นส่วนที่ปกป้อง<br>ช้าลง               | ปกป้องได้จำกัด<br>การเสื่อมสภาพ<br>ของชั้นส่วนที่<br>ปกป้องมีการ<br>พัฒนาต่อเนื่อง  |                                                                                                                                              |
| Damage<br>(ความเสียหาย<br>เนื่องจากแรง<br>ภายนอก)      | -                                                                                                  | ชั้นส่วนมีความ<br>เสียหายจากการถูก<br>กระแทกหรือชน<br>และถูกบันทึกไว้ใน<br>ระดับปานกลาง  | ชั้นส่วนมีความ<br>เสียหายจากการถูก<br>กระแทกหรือชน<br>และถูกบันทึกไว้ใน<br>ระดับแย่ |                                                                                                                                              |

ตารางที่ 3.14 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย                    | ระดับ 5 | ระดับ 4                                           | ระดับ 3                                                         | ระดับ 2                                         | ระดับ 1                                                     | ระดับ 0                                        |
|--------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cracking                       | ไม่มี   | ความกว้าง <1.6 มม.                                | ความกว้าง 1.6-3.2 มม.                                           | ความกว้าง 3.2-4.8 มม.                           | ความกว้าง >4.8 มม.                                          | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Scaling/<br>Abrasion/<br>Wears | ไม่มี   | สีกร่อนเล็กน้อย ปูนทรายหลุดล่อน มองไม่เห็นผิวหิน  | สีกร่อนปานกลาง 5-10 มม. มองเห็นผิวหิน เห็นเม็ดหินบางส่วน        | สีกร่อนรุนแรง สีกร่อน 10-20 มม. เม็ดหินหลุดล่อน | สีกร่อนรุนแรงมาก สีกร่อน >20 มม. เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก |                                                |
| Spalling/<br>Delamination      | ไม่มี   | กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย สีกร่อนไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | กะเทาะหลุดล่อนเล็กน้อย หลายจุด สีกร่อนไม่ถึงผิวเหล็กเสริม       | กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม                     | กะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กหลายจุด                               |                                                |
| Honeycomb                      | ไม่มี   | โพรงขนาดเล็ก สีกร่อนไม่ถึงผิวเหล็กเสริม           | โพรงขนาดเล็กหลายจุด หรือโพรงขนาดใหญ่ สีกร่อนไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | -                                               | -                                                           |                                                |
| Exposed Rebar                  | ไม่มี   | -                                                 | พบในจุดที่ไม่มีผลต่อกำลังของโครงสร้าง อาจมีสนิมเหล็ก            | คอนกรีตกะเทาะถึงเหล็กเสริม                      | คอนกรีตกะเทาะถึงเหล็กเสริมหลายจุด หรือบริเวณกว้าง           |                                                |
| Rebar Corrosion                | ไม่มี   | -                                                 | -                                                               | เหล็กเสริมเป็นสนิม                              | เหล็กเสริมเป็นสนิมรุนแรงหรือได้รับความเสียหายอย่างมาก       |                                                |



| ความเสียหาย                                     | ระดับ 5 | ระดับ 4                  | ระดับ 3                                          | ระดับ 2                                                         | ระดับ 1                                            | ระดับ 0                                                       |
|-------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Water Staining/<br>Efflorescence                | ไม่มี   | มีรอยคราบ<br>น้ำเล็กน้อย | มีรอยคราบ<br>น้ำจำนวน<br>มาก หรือพบ<br>คราบเกลือ | -                                                               | -                                                  | สภาพชำรุด<br>เสียหายมาก<br>ต้องทุบทิ้ง<br>และก่อสร้าง<br>ใหม่ |
| Excessive<br>Deflection/<br>End<br>Displacement | ไม่มี   | -                        | -                                                | สามารถเห็น<br>การแอ่นตัว<br>หรือการ<br>เลื่อนได้ด้วย<br>ตาเปล่า | พบการแอ่น<br>ตัวหรือการ<br>เลื่อนที่มาก<br>ผิดปกติ |                                                               |

ตารางที่ 3.15 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (PC) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย                    | ระดับ 5 | ระดับ 4                                            | ระดับ 3                                                     | ระดับ 2                                       | ระดับ 1                                                   | ระดับ 0                                        |
|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cracking                       | ไม่มี   | ความกว้าง <0.1 มม.                                 | ความกว้าง 0.1-0.23 มม.                                      | ความกว้าง 0.25-0.76 มม.                       | ความกว้าง >0.76 มม.                                       | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Scaling/<br>Abrasion/<br>Wears | ไม่มี   | สีกร่อน เล็กน้อย ปูนทรายหลุด ล่อน มองไม่เห็นผิวหิน | สีกร่อน ปานกลาง 5-10 มม. มองเห็นผิวหิน เห็นเม็ดหินบางส่วน   | สีกร่อน รุนแรง ลึก 10-20 มม. เม็ดหินหลุด ล่อน | สีกร่อน รุนแรงมาก ลึก >20 มม. เม็ดหินหลุด ล่อนเป็นหลุมลึก |                                                |
| Spalling/<br>Delamination      | ไม่มี   | กะเทาะหลุด เล็กน้อย ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม         | กะเทาะหลุด เล็กน้อย หลายจุด ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม          | กะเทาะหลุด ล่อนถึงเหล็กเสริม                  | กะเทาะหลุด ล่อนถึงเหล็ก หลายจุด                           |                                                |
| Honeycomb                      | ไม่มี   | โพรงขนาดเล็ก ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม                | โพรงขนาดเล็กหลายจุด หรือโพรงขนาดใหญ่ ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | -                                             | -                                                         |                                                |
| Exposed Prestressing           | ไม่มี   | -                                                  | -                                                           | สามารถเห็น ลวดอัดแรง ได้บางส่วน               | สามารถสังเกตเห็น ลวดอัดแรง ได้เป็นจำนวนมาก                |                                                |
| Exposed Rebar                  | ไม่มี   | -                                                  | พบในจุดที่ไม่มีผลต่อ กำลังของ โครงสร้าง อาจมีสนิมเหล็ก      | คอนกรีต กะเทาะถึงเหล็กเสริม                   | คอนกรีต กะเทาะถึงเหล็กเสริม หลายจุด หรือบริเวณกว้าง       |                                                |

| ความเสียหาย        | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3 | ระดับ 2                              | ระดับ 1                                                                  | ระดับ 0                                                       |
|--------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rebar<br>Corrosion | ไม่มี   | -       | -       | เหล็กเสริม/<br>ลวดอัดแรง<br>เป็นสนิม | เหล็ก/ลวด<br>เป็นสนิม<br>รุนแรงหรือ<br>ได้รับความ<br>เสียหาย<br>อย่างมาก | สภาพชำรุด<br>เสียหายมาก<br>ต้องทุบทิ้ง<br>และก่อสร้าง<br>ใหม่ |

ตารางที่ 3.16 เกณฑ์ความเสียหายของโครงสร้างเหล็ก (Steel) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย | ระดับ 5 | ระดับ 4                                                                                                 | ระดับ 3                                                                                                      | ระดับ 2                                                                                              | ระดับ 1                                                                                                                           | ระดับ 0                                        |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Corrosion   | ไม่มี   | ผิวด้านหน้าเป็นสนิม เกิดรอยบวมหรือมีการกัดกร่อนจนเป็นหลุมหรือมีการบวม น้ำนูนขึ้น ไม่มีการสูญเสียหน้าตัด | มีการกัดกร่อนเล็กน้อย ผิวหน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่มาก หรือเกิดหลุมที่พื้นของแผ่นเหล็กเป็นบริเวณกว้าง | เกิดการกัดกร่อนมาก ผิวหน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดจำนวนมาก หรือมีรอยบวมหรือการกัดกร่อนเป็นบริเวณกว้าง | เกิดการกัดกร่อนชั้นรุนแรง                                                                                                         | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Cracking    | ไม่มี   | -                                                                                                       | เกิดรอยแตกร้าวในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มีผลต่อความสามารถรับกำลัง                                                   | เกิดรอยร้าวบริเวณกว้าง หรือเกิดหลุมในแผ่นพื้น ไม่มีผลต่อการรับแรง                                    | เกิดรอยร้าวหรือความเสียหายในชิ้นส่วนเหล็กหรือรอยเชื่อม                                                                            |                                                |
| Connection  | ไม่มี   | เกิดรอยร้าวที่รอยเชื่อมหรือสลักเริ่มแตกหัก หรือสลัก-น็อต ไม่เกิดความเสียหาย                             | การเชื่อมต่อหลายบริเวณ พัง หรือสลัก-น็อต เกิดความเสียหายหรือเสียหายบางส่วน ซึ่งไม่มีผลต่อการรับแรง           | การเชื่อมต่อหลายบริเวณ พัง                                                                           | การเชื่อมต่อหลายบริเวณ พัง รอยเชื่อมไม่สามารถรับกำลังของชิ้นส่วนเหล็กได้ หรือสลัก-น็อต พังหรือเสียหายจำนวนมาก และมีผลต่อการรับแรง |                                                |
| Distortion  | ไม่มี   | ชิ้นส่วนเกิดการเปลี่ยนรูปแต่ไม่มีผลกระทบต่อชิ้นส่วน                                                     | เกิดการเสียรูปในชิ้นส่วนเหล็ก ไม่มีผลต่อการรับแรง                                                            | -                                                                                                    | มีการเปลี่ยนรูปในแผ่นพื้น                                                                                                         |                                                |

| ความเสียหาย      | ระดับ 5 | ระดับ 4 | ระดับ 3                          | ระดับ 2                                                                                                                   | ระดับ 1                                                                | ระดับ 0                                       |
|------------------|---------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Section Loss     | ไม่มี   | -       | สูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วน | หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหาย หรือสูญเสียหน้าตัดของชิ้นส่วนบางส่วนในบริเวณที่เห็นได้ชัดแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงที่มีผลต่อโครงสร้าง | หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหายในชั้นรุนแรงมากและมีผลต่อการรับแรงของชิ้นส่วน | สภาพชำรุดเสียหายมากต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| End Displacement | ไม่มี   | -       | -                                | -                                                                                                                         | ปลายแผ่นพื้นมีแนวโน้มเอียงหลุดออกจากฐานรองรับ                          |                                               |

ตารางที่ 3.17 เกณฑ์ความเสียหายของรอยต่อสะพาน (Joints) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย                                 | ระดับ 5 | ระดับ 4                    | ระดับ 3                                                          | ระดับ 2                                                        | ระดับ 1                                                      | ระดับ 0                                        |
|---------------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Leakage                                     | ไม่มี   | -                          | -                                                                | มีการรั่วซึม                                                   | มีการรั่วซึม                                                 | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Joint Filler Damage (Concrete Joint)        | ไม่มี   | Joint Filler เริ่มหลุดล่อน | Joint Filler หลุดล่อน                                            | -                                                              | -                                                            |                                                |
| Seal Cracking                               | ไม่มี   | -                          | -                                                                | -                                                              | มีรอยแตกฉีกขาด                                               |                                                |
| Debris Accumulation                         | ไม่มี   | เริ่มมีการสะสมของเศษวัสดุ  | มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชในปริมาณค่อนข้างมาก                | มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชมากจนทำให้เคลื่อนที่ไม่เป็นอิสระ | -                                                            |                                                |
| Adjacent Deck/Header                        | ไม่มี   | -                          | ผิวทางเสียหายบริเวณรอยต่อหรือตามแนวยาวสะพาน (Asphaltic Concrete) | พบรอยแตกหรือคอนกรีตที่อยู่ใกล้เคียงหลุดล่อน                    | พบรอยแตกขนาดใหญ่หรือคอนกรีตหลุดล่อนเป็นบริเวณกว้าง           |                                                |
| Metal Deterioration or Damage (Metal Joint) | ไม่มี   | -                          | Metal Plate เริ่มเป็นสนิมเสียรูปหรือโก่งงอเล็กน้อยหรือหลวม       | Metal Plate เสียรูป โก่งงอแตกหัก มีการหลุดออกเป็นบางส่วน       | Metal Plate เสียรูป โก่งงอแตกหัก มีการหลุดออกเป็นบริเวณกว้าง |                                                |

| ความเสียหาย                            | ระดับ 5 | ระดับ 4              | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 | ระดับ 0                                        |
|----------------------------------------|---------|----------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------|
| Cracking ในผิวทาง (Asphaltic Concrete) | ไม่มี   | พบรอยแตกตามแนวรอยต่อ | -       | -       | -       | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |

ตารางที่ 3.18 เกณฑ์ความเสียหายของแผ่นรองรับคาน (Bearings) ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย         | ระดับ 5 | ระดับ 4                                   | ระดับ 3                                                                       | ระดับ 2                                                   | ระดับ 1                                                 | ระดับ 0                                        |
|---------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Debris Accumulation | ไม่มี   | มีการสะสมของเศษวัสดุในบริเวณแผ่นรองรับคาน | มีความสกปรก แต่ไม่พบความเสียหายในแผ่น                                         | มีความสกปรก และพบความเสียหาย                              | -                                                       | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Tilting             | ไม่มี   | -                                         | มีการโย้เอียงไม่เกิน 25% ของความหนาของฐานรอง                                  | มีการโย้เอียงประมาณ 25% ของความหนาของฐานรอง               | มีการโย้เอียงเกิน 25% ของความหนาของฐานรอง               |                                                |
| Bearing Settlement  | ไม่มี   | -                                         | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันไม่เกิน 1/10 ของความหนา                          | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันประมาณ 1/10 ของความหนา       | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับต่างกันเกิน 1/10 ของความหนา       |                                                |
| Movement            | ไม่มี   | -                                         | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองรับคานไม่เกินครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นยางรองคอสะพาน | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานประมาณครึ่งหนึ่งของความหนา | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานเกินครึ่งหนึ่งของความหนา |                                                |
| Splitting/ Tearing  | ไม่มี   | -                                         | -                                                                             | พบการปริแตกที่ผิว แต่ไม่พบรอยฉีกขาด                       | พบรอยฉีกขาดขนาดใหญ่                                     |                                                |



| ความเสียหาย                         | ระดับ 5 | ระดับ 4                                    | ระดับ 3 | ระดับ 2                                              | ระดับ 1                                           | ระดับ 0                                                       |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Delamination                        | ไม่มี   | -                                          | -       | ไม่พบการ<br>แยกตัว<br>ระหว่างยาง<br>และแผ่น<br>เหล็ก | พบการ<br>แยกตัว<br>ระหว่างยาง<br>และแผ่น<br>เหล็ก | สภาพชำรุด<br>เสียหายมาก<br>ต้องทุบทิ้ง<br>และก่อสร้าง<br>ใหม่ |
| Corrosion<br>(Metal<br>Bearing)     | ไม่มี   | มีการกัด<br>กร่อน<br>เล็กน้อย<br>บริเวณขอบ | -       | -                                                    | -                                                 |                                                               |
| Connection<br>(Enclosed<br>Bearing) | ไม่มี   | สลัก/น็อต<br>หลวม                          | -       | -                                                    | -                                                 |                                                               |

ตารางที่ 3.19 เกณฑ์ความเสียหายของผิวทางแอสฟัลต์ (Asphaltic Concrete Wearing Surface)

ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย                | ระดับ 5 | ระดับ 4                                                   | ระดับ 3                                      | ระดับ 2                                        | ระดับ 1                                                          | ระดับ 0                                       |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Surface Coverage           | ไม่มี   | สภาพเรียบหรือเสียหายน้อยมากจนผู้ขับขี่ไม่สามารถมองเห็นได้ | มีความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ผิว | มีความเสียหายระหว่างร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ผิว | มีความเสียหายมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผิว                      | สภาพชำรุดเสียหายมากต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Potholes/<br>Loose Surface | ไม่มี   | -                                                         | -                                            | ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อมีการหลุดล่อน             | ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อมีการหลุดล่อนอย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้าง |                                               |
| Cracking                   | ไม่มี   | -                                                         | -                                            | ผิวทางแตกกร้าวหรือแตกกร้าวเนื่องจาก การหดตัว   | ผิวทางแตกกร้าวอย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้าง                     |                                               |
| Deformation                | ไม่มี   | -                                                         | -                                            | ผิวทางเสียรูป (ขรุขระเป็นลูกกระพืดหรือร่องล้อ) | ผิวทางเสียรูปร่างอย่างรุนแรงหรือเป็นบริเวณกว้าง                  |                                               |
| Patched Area               | ไม่มี   | -                                                         | -                                            | ผิวทางมีรอยซ่อมไม่เรียบร้อยเป็นแห่ง ๆ          | -                                                                |                                               |

ตารางที่ 3.20 ตัวบ่งชี้ความเสียหายของผิวทางคอนกรีต (Concrete Wearing Surface)

ตามมาตรฐาน BMMS

| ความเสียหาย           | ระดับ 5 | ระดับ 4                                  | ระดับ 3                              | ระดับ 2                        | ระดับ 1                                    | ระดับ 0                                        |
|-----------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Surface Deterioration | ไม่มี   | คอนกรีตสึกกร่อนหรือหลุดล่อนเพียงเล็กน้อย | -                                    | -                              | -                                          | สภาพชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่ |
| Concrete Damage Depth | ไม่มี   | -                                        | คอนกรีตเสียหายลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | คอนกรีตเสียหายลึกถึงเหล็กเสริม | คอนกรีตเสียหายอย่างรุนแรง ลึกถึงเหล็กเสริม |                                                |
| Structural Impact     | ไม่มี   | -                                        | -                                    | -                              | ความเสียหายมีผลต่อกำลังของโครงสร้าง        |                                                |

ตารางที่ 3.21 เกณฑ์การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต (RC/PC) ตามมาตรฐาน JSCE

| กลไก                   | I                                                                                 | II                                                                                      | III                                                                                             | IV                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carbonation            | (I-1) ไม่มี defect ภายนอก และไม่มี การเกิดสนิม                                    | (II-1) พบรอยร้าว จาก corrosion แต่ไม่พบ spalling                                        | พบ peeling และ spalling ร่วมกับ รอยร้าวจาก corrosion และ พบการสูญเสียหน้า ตัดของเหล็กเสริม      | -                                                                                                                        |
|                        | (I-2) ไม่มี defect ภายนอก แต่เริ่มมี การเกิดสนิม                                  | (II-2) พบรอยร้าว จาก corrosion และพบ spalling                                           |                                                                                                 |                                                                                                                          |
| Chloride Attack        | (I-1) ไม่มี defect ภายนอก คลอไรด์ $< 1.2 \text{ kg/m}^3$                          | (II-1) พบรอยร้าว จาก corrosion และคราบของสนิม                                           | พบ peeling และ spalling ร่วมกับ รอยร้าวจาก corrosion และ พบการเสียรูป หรือแอ่นตัวของ โครงสร้าง  | -                                                                                                                        |
|                        | (I-2) ไม่มี defect ภายนอก คลอไรด์ $\geq 1.2 \text{ kg/m}^3$ เริ่ม มีการเกิดสนิม   | (II-2) พบรอยร้าว จาก corrosion หลายจุดและพบ spalling บางส่วน                            |                                                                                                 |                                                                                                                          |
| Frost Attack           | โครงสร้างผ่าน freeze-thaw cycles แต่ยังไม่ มี performance degradation คง สภาพเดิม | การเสื่อมสภาพ เนื่องจาก frost attack ยังไม่ กระทบ stiffness แต่เริ่มสังเกตได้ จากภายนอก | การเสื่อมสภาพเริ่ม ส่งผลกระทบท่อ stiffness และเริ่ม เกิด steel corrosion                        | ความลึกของการ เสื่อมสภาพ $>$ ระยะหุ้มคอนกรีต เกิดสนิมรุนแรง                                                              |
| Chemical Attack        | ความเข้มข้นของ สารเคมีที่ผิวเหล็ก ยังไม่ทำให้เกิดสนิม                             | ความเข้มข้นของ สารเคมีที่ผิวเหล็ก เริ่มทำให้เกิดสนิม                                    | พบรอยร้าวจาก corrosion และ พบ spalling จาก การผุกร่อนเคมี                                       | สูญเสียหน้าตัดของ เหล็กเสริมและ พบการเสียรูป หรือแอ่นตัวของ โครงสร้าง                                                    |
| Alkali-Silica Reaction | เกิด ASR แล้ว แต่ ยังไม่มีการบวมตัว หรือรอยร้าว                                   | เริ่มเกิดการบวมตัว ต่อเนื่องและรอย ร้าวแบบลายงา                                         | เกิดการบวมตัว รุนแรง พบรอยร้าว หลายจุด และพบ scaling, spalling และการเยิ้มของ alkali-silica gel | รอยร้าวขยายตัว สูญเสียหน้าตัดของ เหล็กเสริม เนื่องจาก steel corrosion อย่าง รุนแรง พบการเสีย รูปหรือแอ่นตัวของ โครงสร้าง |

| กลไก                 | I                                                                                | II                                                                                 | III                                                               | IV                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Fatigue ของ RC Slabs | พบรอยร้าวไร้ทิศทางหลายจุดตามแนวเหล็กเสริม อาจมีรอยร้าวตั้งฉากเนื่องจาก Shrinkage | พบรอยร้าวตัดตามแนวเหล็กเสริม เริ่มมีรอยร้าวตามแนวขวางหลายจุด และมีความลึกเพิ่มขึ้น | รอยร้าวเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย punching shear capacity เริ่มลดลง | เกิดรอยร้าวแบบทะลุความหนา ความต่อเนื่องของพื้นหายไป                      |
| Fatigue ของ RC Beams | เริ่มพบรอยร้าวตัดจาก service load                                                | พบรอยร้าวตัดขนาดใหญ่ขึ้นและเริ่มพบรอยร้าวเนื่องจากความล้าในเหล็กเสริม              | เหล็กเสริมบางส่วนขาดเนื่องจากความล้า เริ่มสูญเสีย stiffness       | เหล็กเสริมขาด สูญเสียกำลังรับแรงอย่างชัดเจน                              |
| Abrasion             | พบการสึกกร่อนของผิวคอนกรีตเล็กน้อย                                               | พบการสึกกร่อนของผิวคอนกรีตปานกลางและเห็นมวลรวมบางส่วน                              | พบการสึกกร่อนจนถึงระยะหุ้มเหล็กเสริมเริ่มสัมผัสอากาศ              | พบการสูญเสียหน้าตัดของคอนกรีต เหล็กเสริมโผล่และพบสนิม สูญเสียกำลังรับแรง |

### 3.3.4 วิธีการถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ

พิจารณาว่ามาตรฐานแต่ละรายการมีกลไกในการถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบสะพานหรือไม่ และใช้หลักการอย่างไร เนื่องจากองค์ประกอบที่แตกต่างกันมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของสะพานไม่เท่ากัน เช่น คานหลักย่อมมีความสำคัญสูงกว่าราวสะพาน การมีกลไกถ่วงน้ำหนักที่ชัดเจนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดลำดับความสำคัญของสะพานในเครือข่าย ซึ่งพบว่ามีเพียง 2 มาตรฐานที่มีการคำนึงถึงการถ่วงน้ำหนักของแต่ละชิ้นส่วนโครงสร้าง ได้แก่ AASHTO ซึ่งสามารถหาค่าถ่วงน้ำหนักได้โดยอ้างอิงจาก Failure Cost ซึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลรวมระหว่างค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานต้องซ่อมเมื่อองค์ประกอบนั้นวิบัติ รวมกับค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้สะพาน (ประชาชนที่ขับผ่าน) ต้องเสียเมื่อสะพานมีการซ่อมองค์ประกอบนั้น (เช่น ผิวพื้นชำรุดไม่สามารถขับผ่านได้ ต้องไปใช้เส้นทางอื่นแทน ทำให้เสียค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น, กิจการขนส่งอาจทำงานได้ล่าช้าขึ้น, ค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสะพานชำรุด เป็นต้น) โดยสามารถนำมาปรับใช้สำหรับการคำนวณเป็นค่าถ่วงน้ำหนักได้ ขึ้นกับแนวคิดของแต่ละหน่วยงาน ตัวอย่างดังสมการที่ 3.1

$$W_e = \frac{\text{Failure Cost}}{\text{Max Failure Cost across all elements}} \quad \text{สมการที่ 3.1}$$

อีกหนึ่งระบบที่มีการระบุค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละชิ้นส่วนไว้อย่างชัดเจนคืองานวิจัยของ Pellegrino (2011) โดยจัดกลุ่มตามความสำคัญของชิ้นส่วนโครงสร้างดังตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.22 กลุ่มตามความสำคัญเชิงโครงสร้าง Location Factor (LF) และ Weight (W)

| ชิ้นส่วน                                                    | ประเภท          | LF | W  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|
| Principal elements (beams, arches, piers)                   | Structural      | 5  | 10 |
| Transversal elements, bearings, non-seismic devices, slabs  | Structural      | 6  | 9  |
| Abutments, approach embankment, wingwalls                   | Structural      | 7  | 8  |
| Abutment and pier foundations                               | Structural      | 8  | 7  |
| Waterproofing, road pavement, guard-rails, expansion joints | Non- Structural | 9  | 6  |
| Pavements, parapets, drainage systems, accessories          | Non- Structural | 10 | 5  |

### 3.3.5 ความเหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับ AI

พิจารณาความเหมาะสมในเชิงเทคนิคของแต่ละมาตรฐานในการประยุกต์ใช้ร่วมกับ AI โดยพิจารณาจากความสามารถของ AI ในการตรวจวัดค่าตามเกณฑ์ที่กำหนดและความซับซ้อนในการแปลงค่าที่ AI ตรวจวัดได้เป็นระดับสภาพของมาตรฐาน

## บทที่ 4 ผลการวิจัย

### 4.1 ผลการเปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับประเมินสภาพสะพาน

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานทั้ง 5 รายการตามเกณฑ์ที่กำหนดในบทที่ 3 ผู้วิจัยได้สรุปผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 สรุปการเปรียบเทียบมาตรฐานสำหรับประเมินสภาพสะพาน

| หัวข้อ                   | AASHTO         | NBI          | BMMS         | JSCE        | Pellegrino     |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| จำนวนระดับ               | 4<br>(CS1-CS4) | 10<br>(0-9)  | 6<br>(0-5)   | 4<br>(I-IV) | 6<br>(CV0-CV5) |
| เกณฑ์เชิงปริมาณ          | มี             | ไม่มี        | มี           | มีบางส่วน   | มีบางส่วน      |
| การแยกพิจารณาวัสดุ RC/PC | แยก            | ไม่แยก       | แยก          | ไม่แยก      | ไม่แยก         |
| การถ่วงน้ำหนักชิ้นส่วน   | มี             | ใช้ค่าต่ำสุด | ใช้ค่าต่ำสุด | ไม่มี       | มี             |
| ความเหมาะสมกับการใช้ AI  | เหมาะสม        | ไม่เหมาะสม   | เหมาะสม      | ไม่เหมาะสม  | กลาง ๆ         |

### 4.2 ข้อเสนอแนะมาตรฐานหลักสำหรับโครงการ

จากผลการเปรียบเทียบในตารางที่ 4.1 พบว่ามาตรฐานแต่ละรายการมีจุดแข็งและข้อจำกัดที่ต่างกัน ทำให้การเลือกใช้มาตรฐานเดียวไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของโครงการได้อย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ระบบเกณฑ์แบบผสมผสานจุดแข็งของมาตรฐานหลายรายการเข้าด้วยกัน

#### 4.2.1 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อจำกัดของแต่ละมาตรฐาน

AASHTO และ BMMS มีจุดเด่นที่มีเกณฑ์เชิงปริมาณสำหรับความเสียหายแต่ละประเภทที่ค่อนข้างละเอียดและครบถ้วน ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ AI ได้ง่าย โดยเฉพาะกับความเสียหายที่ไม่ได้เน้นไปที่การวัดความลึก เช่น Cracking ในขณะที่ NBI มุ่งเน้นไปที่การจำแนกระดับความเสียหายอย่างละเอียดแต่ไม่มีเกณฑ์เชิงปริมาณ JSCE ยังคงให้ความสำคัญกับดุลยพินิจของวิศวกรเป็นหลักและเน้นการเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหาย ซึ่งจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อต้องมาปรับใช้กับ AI และ Pellegrino ที่มุ่งเน้นไปในการคำนวณคะแนนจากค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ ทำให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องใช้ AI ในการตรวจจับและประเมินระดับความเสียหายจึงเหมาะกับการใช้มาตรฐาน AASHTO และ BMMS มากกว่า โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย BMMS มีความเข้ากันได้กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสะพานมากกว่า เนื่องจากผู้ตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงคุ้นเคยกับระบบระดับของ BMMS อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม BMMS ยังคงมีช่องว่างสำคัญในระดับโครงข่าย กล่าวคือ BMMS ใช้ภูมิต่ำสุดของชิ้นส่วนหลักในการกำหนดระดับสภาพโดยรวมของสะพาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญระหว่างสะพานที่มีระดับสภาพเท่ากันได้ และไม่สามารถสะท้อนความแตกต่างของปริมาณและความสำคัญเชิงโครงสร้างของแต่ละชิ้นส่วนได้ ในทางกลับกัน AASHTO มีระบบคำนวณดัชนีสุขภาพสะพาน BHI (Bridge Health Index) ที่ให้ค่าต่อเนื่อง 0-100 ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดลำดับในระดับโครงข่าย และมีระบบถ่วงน้ำหนักชิ้นส่วนที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมชัดเจน ผู้วิจัยจึงเสนอให้ขยาย BMMS ด้วยกระบวนการรวมเชิงปริมาณของ AASHTO MBEI ในรูปแบบของ T-BHI (Thai Bridge Health Index) ซึ่งคงระบบ hierarchy ของ BMMS ที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้นเคยไว้เป็นแกนหลัก และเติมเต็มช่องว่างในด้านการจัดลำดับในระดับโครงข่ายให้ BMMS มีความสามารถเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

#### 4.2.2 ข้อเสนอการเลือกใช้แบบผสม

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยเสนอให้ใช้แนวทางที่ผสมผสานจุดแข็งของมาตรฐานหลายรายการ โดยเลือกองค์ประกอบจากแต่ละมาตรฐานตามจุดแข็งเฉพาะ ดังนี้

1. **เกณฑ์ระดับองค์ประกอบ** ใช้ระบบ hierarchy ของ BMMS (ระดับ 0-5) เป็นแกนหลักในการจำแนกสภาพของแต่ละองค์ประกอบ โดยมีระดับสภาพ AASHTO CS เป็นคอลัมน์อ้างอิงคู่ขนานเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมาตรฐานสากล และมีแนวคิด Multi-Path Distress ของ AASHTO ในการกำหนดสภาพของชิ้นส่วนจากความเสียหายที่รุนแรงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะผลลัพธ์ของ AI segmentation
2. **วิธีคำนวณดัชนี** วิธีคำนวณดัชนี เสนอ T-BHI (Thai Bridge Health Index) ซึ่งขยาย BMMS ด้วยกระบวนการรวมเชิงปริมาณของ AASHTO MBEI โดยใช้สูตร Element Health Index (EHI) และ T-BHI ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณและความสำคัญเชิงโครงสร้างของแต่ละชิ้นส่วน ให้ค่าต่อเนื่อง 0-100 ที่เหมาะสำหรับการจัดลำดับในระดับโครงข่าย ค่าสัมประสิทธิ์ Health Index (CHI) ใช้ 6 ค่าสำหรับระดับ BMMS 5-0 (1.00 / 0.83 / 0.67 / 0.33 / 0.17 / 0.00) ซึ่งได้จากการ interpolate ระหว่างค่า AASHTO CEI เพื่อให้ T-BHI มีความเทียบเท่าทางคณิตศาสตร์กับ AASHTO BHI และผู้ทบทวนสากลสามารถตรวจสอบได้โดยตรง
3. **การถ่วงน้ำหนัก** ใช้ค่า Weight (W) ตามแนวคิดของ Pellegrino (2011) แทนการใช้ Failure Cost ตาม AASHTO เนื่องจากการกำหนด Failure Cost ต้องอาศัยข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อน เช่น ประวัติค่าซ่อม ปริมาณจราจร และผลกระทบทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่สามารถจัดเตรียมได้ครบถ้วนในบริบทของประเทศไทย
4. **ปัจจัยระดับเครือข่าย** เพิ่มการคำนวณ Bridge Priority Score (BPS) โดยใช้ Permanent Factor (PF) ตามแนวคิดของ Pellegrino เพื่อปรับค่า BHI ตามบริบทของสะพานในเครือข่าย เช่น ประเภทของถนน ปริมาณจราจร ความสำคัญของเส้นทาง และอายุของสะพาน
5. **ระดับสรุปสุดท้าย** ระดับรายงานผล T-BHI ที่คำนวณได้จะถูกแปลงเป็นสถานะการบำรุงรักษา 6 ระดับผ่าน Reporting Threshold for Maintenance Decision เพื่อให้สามารถสื่อสารผลลัพธ์ในรูปแบบที่หน่วยงานในประเทศไทยคุ้นเคย และมีผลต่อการจัดลำดับความสำคัญสำหรับแผนการซ่อมบำรุงสะพานในระดับโครงข่าย



### 4.3 ระบบเกณฑ์ฉบับใช้งานในโครงการ

ตารางเกณฑ์และ Mapping Tables โดยมี BMMS เป็นเกณฑ์หลักและ AASHTO เป็นมาตรฐานอ้างอิงคู่ขนาน

ตารางที่ 4.2 ระดับสภาพความเสียหายของแต่ละองค์ประกอบ อ้างอิงตามมาตรฐาน BMMS

| ระดับ | ความหมาย    | AASHTO CS equivalent | คำอธิบาย                                                     |
|-------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5     | สภาพดีมาก   | CS1 (ดี)             | สภาพดีเหมือนใหม่ ไม่มีความเสียหาย<br>ซ่อมบำรุงตามปกติ        |
| 4     | สภาพดีพอใช้ | CS1.5 (ดี-พอใช้)     | มีความเสียหายเล็กน้อย<br>ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา               |
| 3     | สภาพพอใช้   | CS2 (พอใช้)          | มีความเสียหายปานกลาง<br>ต้องพิจารณาซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา     |
| 2     | สภาพชำรุด   | CS3 (แย)             | โครงสร้างหลักชำรุด<br>ต้องพิจารณาซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ       |
| 1     | สภาพวิกฤติ  | CS3.5 (แย-รุนแรง)    | โครงสร้างหลักชำรุดเสียหายมาก<br>ต้องซ่อมแซมเร่งด่วนหรือบูรณะ |
| 0     | สภาพวิบัติ  | CS4 (รุนแรง)         | ชำรุดเสียหายมาก ต้องทุบทิ้งและก่อสร้างใหม่                   |

#### 4.3.1 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (RC)

ตารางที่ 4.3.1 เกณฑ์ RC Cracking

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                 | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                                           |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                    | ไม่มี                                                                                                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | ความกว้าง <1.6 มม.       | ระยะห่างรอยร้าว >0.9 ม.                                                                                      |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | ความกว้าง 1.6-3.2 มม.    | ระยะห่างรอยร้าว 0.3-0.9 ม., รอยร้าว<br>ที่พบร่วมกับคราบเกลือ/น้ำ/สนิม                                        |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | ความกว้าง 3.2-4.8 มม.    | ระยะห่างรอยร้าว <0.3 ม., รอยร้าวที่<br>เกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม                                             |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | ความกว้าง >4.8 มม.       | พบรอยร้าวที่บ่งชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง<br>เช่น รอยร้าวเฉือนแนวทแยง หรือ<br>รอยร้าวที่บริเวณรับแรงดึงของหน้าตัด |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                 |

ตารางที่ 4.3.2 เกณฑ์ RC Scaling/Abrasion/Wears

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                         | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                            |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                            | ไม่มี                                                                                         |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | ปูนทรายผิวคอนกรีตหลุดล่อน<br>ความลึกน้อยกว่า 5 มม.               | ยังมองไม่เห็นมวลรวมหยาบ                                                                       |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | ปูนทรายผิวคอนกรีตหลุดล่อน<br>ความลึก 5-10 มม.                    | มองเห็นมวลรวมหยาบในเนื้อ<br>คอนกรีต แต่ยังอยู่ในสภาพดี, บาง<br>แห่งเห็นเม็ดหินบางส่วนหลุดล่อน |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | ปูนทรายและมวลรวมผิว<br>คอนกรีตหลุดล่อน ความลึก<br>10-20 มม.      | เม็ดหินหลุดล่อนชัดเจนเนื่องจากการ<br>ขัดสี แต่ยังไม่ลึกถึงเหล็กเสริม                          |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | ปูนทรายและมวลรวมผิว<br>คอนกรีตหลุดล่อน ความลึก<br>มากกว่า 20 มม. | เม็ดหินหลุดล่อนเป็นหลุมลึก                                                                    |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                         | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                  |

ตารางที่ 4.3.3 เกณฑ์ Spalling/Delamination/Patched Area

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                          | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                            |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                             | ไม่มี                                                         |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อน<br>เล็กน้อย ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม                          | -                                                             |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อน<br>หลายจุด หรือเป็นบริเวณกว้าง<br>แต่ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | ความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. และเส้น<br>ผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึง<br>ผิวเหล็กเสริม                                         | ความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือเส้นผ่าน<br>ศูนย์กลางเกิน 15 ซม.      |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึง<br>ผิวเหล็กเสริมหลายจุด หรือ<br>เป็นบริเวณกว้าง          | -                                                             |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                          | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                  |

ตารางที่ 4.3.4 เกณฑ์ RC Honeycomb

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                             | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็ก ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม                         | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | คอนกรีตมีโพรงขนาดเล็กหลายจุด หรือโพรงขนาดใหญ่ ลึกไม่ถึงผิวเหล็กเสริม | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | -                                                                    | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                                                    | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                             | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.3.5 เกณฑ์ RC Exposed Rebar

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                      | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                                                     |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                         | ไม่มี                                                                                                                  |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                             | -                                                                                                                      |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | พบเหล็กเสริมโผล่ในจุดที่ไม่มีผลต่อกำลังของโครงสร้าง           | ไม่มีการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กเสริมที่วัดได้, อาจปรากฏคราบสนิมที่ผิวเหล็กเสริม                                         |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม                            | เหล็กเสริมมีการสูญเสียหน้าตัดที่สามารถวัดได้ (สังเกตจาก Proxy Indicators เช่น คราบสนิมขนาดใหญ่ การกะเทาะรอบเหล็กเสริม) |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | คอนกรีตกะเทาะหลุดล่อนถึงเหล็กเสริม หลายจุดหรือเป็นบริเวณกว้าง | -                                                                                                                      |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                      | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                           |

ตารางที่ 4.3.6 เกณฑ์ RC Rebar Corrosion

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                   | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                      | ไม่มี                                             |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                          | -                                                 |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                                          | -                                                 |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | เหล็กเสริมเป็นสนิม                                         | -                                                 |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | เหล็กเสริมเป็นสนิมรุนแรง หรือ<br>ได้รับความเสียหายอย่างมาก | พบรอยร้าวขนาดใหญ่ที่เกิดจาก<br>เหล็กเสริมเป็นสนิม |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                   | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                      |

ตารางที่ 4.3.7 เกณฑ์ RC Water Staining/Efflorescence/Rust Staining

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                  | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                       |
|-------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                     | ไม่มี                                    |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | พบรอยคราบน้ำเล็กน้อย                      | ไม่พบคราบเกลือและคราบสนิม                |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | พบรอยคราบน้ำในปริมาณมาก<br>และพบคราบเกลือ | อาจปรากฏร่วมกับคราบสนิมที่ผิว<br>คอนกรีต |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | -                                         | -                                        |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                         | -                                        |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                  | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง             |

ตารางที่ 4.3.8 เกณฑ์ RC Excessive Deflection/End Displacement

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                               | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                 |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                  | ไม่มี                                                                              |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                      | -                                                                                  |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                                      | -                                                                                  |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | สามารถเห็นการแอ่นตัวหรือ<br>การเลื่อนได้ด้วยตาเปล่า    | ปลายชิ้นส่วนเลื่อนออกจากตำแหน่ง<br>หรือมีพื้นที่ว่างอยู่บนฐานรองรับน้อย<br>ผิดปกติ |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | การแอ่นตัวที่มากผิดปกติ หรือ<br>การเลื่อนที่มากผิดปกติ | -                                                                                  |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                               | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                       |

#### 4.3.2 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง (PC)

สำหรับความเสียหายประเภท Scaling/Abrasion/Wears, Spalling/Delamination/Patched Area, Honeycomb และ Exposed Rebar ให้ใช้ตามตารางที่ 4.3.2-4.3.5

ตารางที่ 4.4.1 เกณฑ์ PC Cracking

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                 | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                                           |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                    | ไม่มี                                                                                                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | ความกว้าง <0.1 มม.       | ระยะห่างรอยร้าว >0.9 ม.                                                                                      |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | ความกว้าง 0.1-0.23 มม.   | ระยะห่างรอยร้าว 0.3-0.9 ม., รอยร้าว<br>ที่พบร่วมกับคราบเกลือ/น้ำ/สนิม                                        |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | ความกว้าง 0.23-0.76 มม.  | ระยะห่างรอยร้าว <0.3 ม., รอยร้าวที่<br>เกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิม                                             |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | ความกว้าง >0.76 มม.      | พบรอยร้าวที่บ่งชี้ปัญหาเชิงโครงสร้าง<br>เช่น รอยร้าวเฉือนแนวทแยง หรือ<br>รอยร้าวที่บริเวณรับแรงดึงของหน้าตัด |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                 |

ตารางที่ 4.4.2 เกณฑ์ RC Exposed Prestressing

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                 | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                                                    |
|-------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                    | ไม่มี                                                                                                                 |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                        | -                                                                                                                     |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                        | -                                                                                                                     |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | สามารถเห็นลวดอัดแรงได้บางส่วน            | มีการสูญเสียหน้าตัดของลวดที่วัดได้ (สังเกตจาก Proxy Indicators เช่น คราบสนิมขนาดใหญ่ การกะเทาะของคอนกรีตรอบลวดอัดแรง) |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | สามารถสังเกตเห็นลวดอัดแรงได้เป็นจำนวนมาก | -                                                                                                                     |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                 | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                          |

#### 4.3.3 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับโครงสร้างเหล็ก (Steel)

ตารางที่ 4.5.1 เกณฑ์ Steel Corrosion

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                           | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                                  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                              | ไม่มี                                                                                               |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | ผิวด้านหน้าเป็นสนิม เกิดรอยบุ๋มหรือมีการกัดกร่อนจนเป็นหลุม หรือมีการบวม น้ำนูนขึ้น | สนิมเป็นจุดกระจายทั่วพื้นผิว ในระยะเริ่มต้น, มีหลุมกระจายอยู่บนพื้นบ้างเล็กน้อย                     |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | เกิดการกัดกร่อนเล็กน้อย ผิวหน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดแต่ไม่มาก                    | เกิดหลุมที่พื้นของแผ่นเหล็กเป็นวงกว้าง อย่างเห็นได้ชัด ไม่มีผลต่อความสามารถรับกำลังของชิ้นส่วนเหล็ก |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | เกิดการกัดกร่อนมาก ผิวหน้าเป็นหลุมอย่างเห็นได้ชัดจำนวนมาก                          | เริ่มปรากฏการสูญเสียหน้าตัดของเหล็กที่วัดได้ อาจปรากฏการกัดกร่อนระหว่างชั้นโลหะ                     |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | เกิดการกัดกร่อนขั้นรุนแรง                                                          | การสูญเสียหน้าตัดของเหล็กชัดเจนและแพร่กระจาย                                                        |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                           | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                        |

ตารางที่ 4.5.2 เกณฑ์ Steel Cracking

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                        | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                  |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                           | ไม่มี                                                                               |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                                               | -                                                                                   |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | เกิดรอยแตกร้าวในชิ้นส่วน<br>เหล็ก ไม่มีผลต่อ<br>ความสามารถรับกำลัง              | รอยร้าวที่หยุดการขยายตัว หรือได้รับ<br>การดำเนินการซ่อมแซมให้หยุดการ<br>ขยายตัวแล้ว |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | เกิดรอยร้าวบริเวณกว้างใน<br>ชิ้นส่วนเหล็ก ยังไม่มีผลต่อ<br>ความสามารถรับกำลัง   | รอยร้าวที่ยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม                                                 |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | เกิดรอยร้าวหรือความ<br>เสียหายในชิ้นส่วนเหล็กที่<br>กระทบความสามารถรับ<br>กำลัง | รอยร้าวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง                                                     |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                        | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                        |

ตารางที่ 4.5.3 เกณฑ์ Steel Connection

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                       | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                              |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                          | ไม่มี                                                                                           |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | เกิดรอยร้าวที่รอยเชื่อมหรือ<br>สลักเริ่มแตกหัก                                 | สลัก-น็อต ไม่เกิดความเสียหาย และ<br>อาจพบสนิมในระยะเริ่มต้น                                     |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง                                                      | สลัก-น็อต เกิดความเสียหายหรือสูญ<br>หายบางส่วน, เกิดสนิมในระยะเริ่มต้น<br>แต่ยังไม่มีเคลื่อนตัว |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง                                                      | ตัวยึดขาด หรือรอยเชื่อมแตก, พบการ<br>กัดกร่อนระหว่างชิ้นโลหะ ร่วมกับการ<br>เสียรูปของชิ้นส่วน   |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | การเชื่อมต่อหลายบริเวณพัง<br>รอยเชื่อมไม่สามารถรับ<br>กำลังของชิ้นส่วนเหล็กได้ | สลัก-น็อต พังหรือสูญหายจำนวนมาก<br>และมีผลต่อการรับแรง                                          |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                       | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                    |

ตารางที่ 4.5.4 เกณฑ์ Steel Distortion

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                    | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                                               |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                       | ไม่มี                                                                                            |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | ขึ้นส่วนเกิดการเปลี่ยนรูป<br>แต่ไม่มีผลกระทบต่อ<br>ขึ้นส่วน | -                                                                                                |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | เกิดการเสียรูปในขึ้นส่วน<br>หลัก ไม่มีผลต่อการรับแรง        | เป็นการเสียรูปที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือ<br>การเสียรูปที่ได้รับการแก้ไขแล้ว                       |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | เกิดการเสียรูปในขึ้นส่วน<br>หลักที่สำคัญ                    | เป็นการเสียรูปที่จำเป็นต้องแก้ไขที่ยัง<br>ไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่จำเป็นต้อง<br>วิเคราะห์โครงสร้าง |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | มีการเปลี่ยนรูปในแผ่นพื้น                                   | -                                                                                                |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                    | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                     |

ตารางที่ 4.5.5 เกณฑ์ Steel Section Loss

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                         | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                             |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                            | ไม่มี                                                          |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                                                | -                                                              |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | สูญเสียหน้าตัดของขึ้นส่วน<br>บางส่วน                                             | -                                                              |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหาย<br>หรือสูญเสียหน้าตัดของ<br>ขึ้นส่วนในบริเวณที่เห็นได้ | ไม่ส่งผลต่อการรับกำลัง,<br>อาจพบร่วมกับ Steel Corrosion        |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | หน้าตัดของแผ่นพื้นเสียหาย<br>ชั้นรับแรง หรือสูญเสียหน้า<br>ตัดในชั้นรับแรง       | ส่งผลต่อการรับกำลัง, อาจพบร่วมกับ<br>Steel Corrosion ที่รับแรง |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                         | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                   |



ตารางที่ 4.5.6 เกณฑ์ Steel End Displacement

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                               | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                  | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                      | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                                      | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | -                                                      | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | ปลายแผ่นพื้นมีแนวโน้ม<br>เลื่อนหลุดออกจาก<br>ฐานรองรับ | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                               | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

#### 4.3.4 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับรอยต่อของสะพาน (Joints)

ตารางที่ 4.6.1 เกณฑ์ Joints Leakage

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                 | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                  |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                    | ไม่มี                                                               |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                        | -                                                                   |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                        | พบการรั่วซึมเล็กน้อย มีน้ำหยดผ่าน<br>รอยต่อ                         |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | มีการรั่วซึม             | พบการรั่วซึมปานกลาง มีน้ำซึมผ่าน<br>มากกว่าหยดน้ำ แต่ยังไม่ไหลอิสระ |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | มีการรั่วซึม             | พบน้ำไหลผ่านรอยต่อ แต่ยังไม่อิสระ                                   |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                        |

ตารางที่ 4.6.2 เกณฑ์ Joints Filler Damage/Seal Adhesion

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                   | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                       |
|-------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                      | ไม่มี                                                                    |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | Joint Filler เริ่มหลุดล่อน | -                                                                        |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | Joint Filler หลุดล่อน      | วัสดุยึดติดมากกว่า 50% ของความสูงรอยต่อ                                  |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | -                          | วัสดุยึดติด 50% หรือน้อยกว่าของความสูงรอยต่อ แต่ยังมีวัสดุยึดติดอยู่บ้าง |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                          | -                                                                        |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก   | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                             |

ตารางที่ 4.6.3 เกณฑ์ Joints Seal Cracking/Seal Damage

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                   | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                                       | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | พบรอยร้าวที่ผิวของวัสดุอุด หรือพบการสึกของวัสดุ แต่ไม่มีรูทะลุ          | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | พบรอยร้าวที่ทะลุวัสดุอุด บางส่วน หรือมีรูทะลุ ฉีกขาด หรือหลุดออกบางส่วน | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | มีรอยแตก ฉีกขาด                                                         | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.6.4 เกณฑ์ Joints Debris Accumulation

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                                        | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                      |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                                           | ไม่มี                                                   |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | สภาพใช้งานได้ เริ่มมีการสะสมของเศษวัสดุ                                                         | -                                                       |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | สภาพใช้งานได้ มีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชในปริมาณค่อนข้างมาก                                 | พบเศษวัสดุอุดแน่นปานกลาง แต่รอยต่อยังเคลื่อนตัวได้อิสระ |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | มีเศษวัสดุอุดตัน หรือมีการสะสมของเศษวัสดุหรือวัชพืชมามาก จนทำให้ปลายสะพานเคลื่อนที่ไม่เป็นอิสระ | พบเศษวัสดุอุดแน่นมาก ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของรอยต่อ     |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                                                                               | -                                                       |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                                        | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                            |

ตารางที่ 4.6.5 เกณฑ์ Joints Adjacent Deck/Header

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                        | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                    |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                           | ไม่มี                                                                 |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                               | -                                                                     |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | ผิวทางเสียหายบริเวณรอยต่อสะพานหรือเสียหายตามแนวยาวสะพาน         | พบรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | พบรอยแตกหรือคอนกรีตอยู่ใกล้เคียงหลุดล่อน                        | พบรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม.       |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | พบรอยแตกขนาดใหญ่หรือคอนกรีตอยู่ใกล้เคียงหลุดล่อนเป็นบริเวณกว้าง | -                                                                     |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                        | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                          |

ตารางที่ 4.6.6 เกณฑ์ Joints Metal Deterioration or Damage สำหรับ Metal Joint

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                           | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                              | ไม่มี                                                             |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                                  | -                                                                 |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | Metal Plate เริ่มเป็นสนิม<br>เสียรูปหรือโก่งงอเล็กน้อย<br>หรือหลวม | พบสนิมเป็นจุดกระจายทั่วพื้นผิว<br>รอยต่ออาจหลวมแต่ยังทำงานได้     |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | Metal Plate เสียรูป โก่งงอ<br>แตกหัก หลุดออกเป็น<br>บางส่วน        | พบสนิมซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียหน้าตัด<br>ส่งผลต่อการทำงานของรอยต่อ |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | Metal Plate เสียรูป โก่งงอ<br>แตกหัก หลุดออกเป็น<br>บริเวณกว้าง    | -                                                                 |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                           | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                      |

#### 4.3.5 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับแผ่นรองรับ (Bearings)

ตารางที่ 4.7.1 เกณฑ์ Bearings Debris Accumulation

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                      | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                         | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | มีการสะสมของเศษวัสดุใน<br>บริเวณแผ่นรองรับคาน | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | มีความสกปรก แต่ไม่พบ<br>ความเสียหายในแผ่น     | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | มีความสกปรก และพบ<br>ความเสียหาย              | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                             | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                      | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.2 เกณฑ์ Bearings Tilting

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                     | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                        | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                            | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | มีการโย้เอียงไม่เกิน 25% ของความหนาของฐานรอง | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | มีการโย้เอียงประมาณ 25% ของความหนาของฐานรอง  | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | มีการโย้เอียงเกิน 25% ของความหนาของฐานรอง    | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                     | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.3 เกณฑ์ Bearings Settlement

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                              | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                 | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                     | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับ ต่างกันไม่เกิน 1/10 ของความหนา | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับ ต่างกันประมาณ 1/10 ของความหนา  | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | มีการยุบตัวไม่ได้ระดับ ต่างกันเกิน 1/10 ของความหนา    | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                              | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.4 เกณฑ์ Bearings Movement สำหรับแผ่นยาง

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                      | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                         | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                                             | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองรับคานไม่เกินครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นยางรองคอสะพาน | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นยางรองคอสะพาน | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | มีการเลื่อนของแผ่นยางรองคอสะพานเกินครึ่งหนึ่งของความหนาของแผ่นยางรองคอสะพาน   | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                      | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.5 เกณฑ์ Bearings Bulging/Splitting/Tearing

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                             | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                    | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | บวมเล็กน้อย โดยไม่มีรอยแตกหรือฉีกขาด | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | พบการปริแตกที่ผิว แต่ไม่พบรอยฉีกขาด  | บวมเกินกว่า 15% ของความหนา   |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | พบรอยฉีกขาดขนาดใหญ่                  | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก             | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.6 เกณฑ์ Bearings Delamination สำหรับแผ่นยาง

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                 | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                    | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                        | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                        | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | ไม่พบการแยกตัวระหว่าง<br>ยางและแผ่นเหล็ก | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | พบการแยกตัวระหว่างยาง<br>และแผ่นเหล็ก    | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                 | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.7 เกณฑ์ Bearings Corrosion สำหรับแผ่นเหล็ก

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                           | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                              | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | มีการกัดกร่อนเล็กน้อย<br>บริเวณขอบ | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                  | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | -                                  | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                  | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก           | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.7.8 เกณฑ์ Loss of Bearing Area

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                   | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                      | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                          | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | สูญเสียพื้นที่ของแผ่นรองรับ<br>ไม่เกิน 10% | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | สูญเสียพื้นที่ของแผ่นรองรับ<br>เกิน 10%    | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                          | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                   | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

#### 4.3.6 เกณฑ์ความเสียหายสำหรับผิวทาง (Wearing Surface)

ตารางที่ 4.8.1 เกณฑ์ Wearing Surface Coverage

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                         | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                               |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                            | ไม่มี                                            |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | สภาพเรียบ มีความเสียหาย<br>น้อยมาก                               | ผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่สามารถมองเห็น<br>ความเสียหาย |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | สภาพพอใช้ มีความเสียหาย<br>น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ<br>พื้นที่ผิว   | -                                                |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | สภาพชำรุด มีความเสียหาย<br>ระหว่างร้อยละ 20-50 ของ<br>พื้นที่ผิว | -                                                |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | สภาพชำรุด มีความเสียหาย<br>มากกว่าร้อยละ 50 ของ<br>พื้นที่ผิว    | -                                                |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                         | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                     |



ตารางที่ 4.8.2 เกณฑ์ Wearing Surface Potholes/Loose Surface

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                   | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                       |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                      | ไม่มี                                                                    |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                                          | -                                                                        |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                                                          | พบรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม.<br>หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มี<br>การหลุดล่อน                                    | พบรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม.<br>หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม.       |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | ผิวทางเป็นหลุมเป็นบ่อ มี<br>การหลุดล่อน อย่างรุนแรง<br>หรือเป็นบริเวณกว้าง | -                                                                        |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                   | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                             |

ตารางที่ 4.8.3 เกณฑ์ Wearing Surface Cracking

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                        | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                           | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                               | ระยะห่างรอยร้าว >0.9 ม.      |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                               | ระยะห่างรอยร้าว 0.3-0.9 ม.   |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | ผิวทางแตกร้าว หรือ<br>แตกร้าวเนื่องจากการหดตัว  | ระยะห่างรอยร้าว <0.3 ม.      |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | ผิวทางแตกร้าวอย่างรุนแรง<br>หรือเป็นบริเวณกว้าง | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                        | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.4 เกณฑ์ Wearing Surface Deformation

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                   | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                      | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                                                          | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                                                          | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | ผิวทางเสียรูปร่าง (ขรุขระ เป็นลูกกระนวด ร่องล้อ ฯ)                         | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | ผิวทางเสียรูปร่าง (ขรุขระ เป็นลูกกระนวด ร่องล้อ ฯ) อย่างรุนแรง/บริเวณกว้าง | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                   | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.5 เกณฑ์ Wearing Surface Patched Area

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                              | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                    |
|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                 | ไม่มี                                                                 |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                     | -                                                                     |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | -                                     | พบรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | ผิวทางมีรอยซ่อมไม่เรียบร้อยเป็นแห่ง ๆ | พบรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม. หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม.       |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                     | -                                                                     |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก              | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                          |

ตารางที่ 4.8.6 เกณฑ์ Wearing Surface Deterioration

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                                                  | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม           |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                                                     | ไม่มี                        |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | คอนกรีตสึกกร่อนหรือหลุด<br>เล็กน้อยเพียงเล็กน้อย                          | -                            |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | พบร่องรอยจากการเสียดสี<br>เล็กน้อย                                        | -                            |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | พบร่องรอยจากการเสียดสี<br>ที่สำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้อง<br>วิเคราะห์โครงสร้าง | -                            |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                                                         | -                            |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                                                  | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง |

ตารางที่ 4.8.7 เกณฑ์ Wearing Surface Damage Depth

| ระดับ       | AASHTO CS | เงื่อนไข                                 | ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม                                                       |
|-------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5 (ดีมาก)   | CS1       | ไม่พบ                                    | ไม่มี                                                                    |
| 4 (ดีพอใช้) | CS1.5     | -                                        | -                                                                        |
| 3 (พอใช้)   | CS2       | คอนกรีตเสียหายลึกไม่ถึงผิว<br>เหล็กเสริม | พบรอยขนาดความลึกไม่เกิน 2.5 ซม.<br>หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 ซม. |
| 2 (ชำรุด)   | CS3       | คอนกรีตเสียหายลึกถึง<br>เหล็กเสริม       | พบรอยขนาดความลึกเกิน 2.5 ซม.<br>หรือมีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 15 ซม.       |
| 1 (วิกฤติ)  | CS3.5     | -                                        | -                                                                        |
| 0 (วิบัติ)  | CS4       | โครงสร้างชำรุดเสียหายมาก                 | จำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง                                             |

ตารางที่ 4.9 การ Map AASHTO Element ID เข้ากับ Pellegrino Weight

| AASHTO<br>Element ID                         | ชื่อ Element                 | แบ่งตาม BMMS | แบ่งตาม Pellegrino | W  |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|----|
| 12, 13, 15, 28,<br>38, 60                    | Decks (RC, PC,<br>Steel)     | Primary      | Transversal/Slab   | 9  |
| 102, 104, 105,<br>106, 107, 109,<br>110, 111 | Girders/Beams<br>(Box, Open) | Primary      | Principal Element  | 10 |
| 113, 115, 116                                | Stringers                    | Primary      | Transversal        | 9  |
| 120, 135                                     | Trusses                      | Primary      | Principal Element  | 10 |
| 141, 142, 143,<br>144, 145                   | Arches                       | Primary      | Principal Element  | 10 |
| 146                                          | Steel Cable                  | Primary      | Transversal        | 9  |
| 152, 154, 155                                | Floor Beams                  | Primary      | Transversal        | 9  |
| 161                                          | Steel Pin &<br>Pin/Hanger    | Primary      | Transversal        | 9  |
| 202, 204, 205,<br>206                        | Columns                      | Primary      | Principal Element  | 10 |
| 207, 208                                     | Towers, Trestles             | Primary      | Principal Element  | 10 |
| 210, 211                                     | Pier Walls                   | Primary      | Principal Element  | 10 |
| 215, 216, 217,<br>218, 219                   | Abutments                    | Primary      | Abutments          | 8  |
| 220, 225, 226,<br>227, 228                   | Pile Caps, Piles             | Primary      | Foundation         | 7  |
| 231, 233, 234,<br>235                        | Pier Caps                    | Primary      | Transversal        | 9  |
| 300–306                                      | Joints                       | Secondary    | Non-structural     | 6  |
| 310–316                                      | Bearings                     | Secondary    | Bearings           | 9  |
| 320, 321                                     | Approach Slabs               | Secondary    | Approach           | 8  |
| 330–334                                      | Bridge Railings              | Secondary    | Non-structural     | 5  |

| AASHTO<br>Element ID | ชื่อ Element                       | แบ่งตาม BMMS | แบ่งตาม Pellegrino | W |
|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---|
| 510, 522             | Wearing Surfaces,<br>Deck Membrane | Secondary    | Non-structural     | 6 |
| 515, 521             | Protective<br>Coatings/Systems     | Secondary    | Non-structural     | 5 |

ตารางที่ 4.10 Reporting Threshold for Maintenance Decision

| สถานะของสะพาน | ช่วง T-BHI                   | คำอธิบาย                             |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ดีมาก         | T-BHI = 100                  | ซ่อมบำรุงตามปกติ                     |
| ดีพอใช้       | $90 \leq \text{T-BHI} < 100$ | ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน                 |
| พอใช้         | $70 \leq \text{T-BHI} < 90$  | ซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา                |
| ชำรุด         | $50 \leq \text{T-BHI} < 70$  | ซ่อมบำรุงพิเศษ                       |
| วิกฤติ        | $30 \leq \text{T-BHI} < 50$  | ซ่อมบำรุงเร่งด่วนหรือบูรณะ           |
| วิบัติ        | T-BHI < 30                   | ปิดสะพาน หรือทุบทิ้งแล้วก่อสร้างใหม่ |

ตารางที่ 4.11 กฎการบังคับระดับสภาพสะพานโดยรวมเมื่อพบจุดวิกฤติในชิ้นส่วนสะพาน

| ระดับ                             | เงื่อนไข                                                   | คำอธิบาย                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ตามตารางที่ 4.10                  | ไม่พบระดับ 2 หรือต่ำกว่า<br>ในชิ้นส่วน Primary             | สะพานไม่มีจุดวิกฤตเฉพาะจุด                                           |
| min(ชำรุด, ตาม<br>ตารางที่ 4.10)  | พบระดับ 2 แต่ไม่พบระดับ 1<br>หรือต่ำกว่าในชิ้นส่วน Primary | พบจุดที่ต้องซ่อมแซมหรือบำรุงพิเศษ<br>บังคับเป็นระดับ 2 เป็นอย่างน้อย |
| min(วิกฤติ, ตาม<br>ตารางที่ 4.10) | พบระดับ 1 แต่ไม่พบระดับ 0<br>ในชิ้นส่วน Primary            | พบจุดที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน/บูรณะ<br>บังคับเป็นระดับ 1 เป็นอย่างน้อย |
| min(วิบัติ, ตาม<br>ตารางที่ 4.10) | พบระดับ 0 ในชิ้นส่วน Primary                               | พบจุดวิบัติ บังคับเป็นระดับ 0                                        |

## 4.4 Thai Bridge Health Index (T-BHI)

### 4.4.1 ที่มาและหลักการของ T-BHI

จากข้อเสนอการเลือกใช้แบบผสมในหัวข้อ 4.2.2 ดัชนีสุขภาพสะพานที่ใช้ในกรอบงานนี้ถูกกำหนดในชื่อ Thai Bridge Health Index (T-BHI) ซึ่งมีลักษณะเป็นการขยายมาตรฐาน BMMS ของกรมทางหลวงประเทศไทยด้วยกระบวนการรวมเชิงปริมาณของ AASHTO MBEI Bridge Health Index การวางตำแหน่งของมาตรฐานทั้งสองในลักษณะนี้มีพื้นฐานจากเหตุผลสามประการที่สัมพันธ์กัน

ประการแรก เป็นเหตุผลด้านความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน BMMS เป็นมาตรฐานที่ผู้ตรวจสอบสะพานของกรมทางหลวงประเทศไทยใช้ในการปฏิบัติงานจริงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ระดับ 0-5 ของ BMMS ได้รับการบรรจุอยู่ในกระบวนการทำงานปกติของหน่วยงาน รวมถึงระบบฐานข้อมูลและรายงานประจำปี การกำหนดให้ AASHTO เป็นแกนหลักของการประเมินจะทำให้ผลลัพธ์ของกรอบงานนี้อยู่ในระบบที่ผู้ปฏิบัติงานในประเทศไม่คุ้นเคย และต้องมีการแปลงผลลัพธ์กลับเป็นภาษาของ BMMS อยู่ตลอด ในทางตรงข้าม การคงระบบ hierarchy ของ BMMS ไว้เป็นแกนหลักของการประเมินทำให้ผลลัพธ์ของ T-BHI สามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานในประเทศได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนกรอบความคิด

ประการที่สอง เป็นเหตุผลด้านการเติมเต็มข้อจำกัดของ BMMS ที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อ 4.2.1 BMMS ฉบับ พ.ศ. 2555 ไม่มีระบบคำนวณดัชนีสุขภาพสะพานในรูปแบบของค่าต่อเนื่อง การประเมินสภาพโดยรวมของสะพานในระบบ BMMS อาศัยกฎค่าต่ำสุดของชิ้นส่วนหลัก ซึ่งทำให้สะพานที่มีระดับสภาพโดยรวมเท่ากันไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญต่อกันได้บนพื้นฐานของมาตรฐาน และสะพานที่ถูกประเมินด้วยชิ้นส่วนที่มีความสำคัญเชิงโครงสร้างต่างกันได้รับการพิจารณาในระดับเดียวกัน ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ของระบบ BMMS ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเกณฑ์รายชิ้นส่วน T-BHI จึงทำหน้าที่เติมข้อจำกัดเชิงโครงสร้างนี้ของ BMMS ด้วยการนำกระบวนการรวมเชิงปริมาณของ AASHTO MBEI มาใช้กับระบบ hierarchy ของ BMMS ทำให้ BMMS มีความสามารถในการให้ค่าต่อเนื่อง 0-100 สำหรับการจัดลำดับสะพานในระดับโครงข่ายเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

ประการที่สาม เป็นเหตุผลด้านการตรวจสอบความถูกต้องในระดับสากล การวาง BMMS เป็นแกนหลักของการประเมินอาจส่งผลต่อการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ทบทวนงานวิจัยในระดับนานาชาติ เนื่องจาก BMMS มีการอ้างอิงในวรรณกรรมระดับสากลที่จำกัดดังที่ระบุไว้ในหัวข้อ 4.2.1 ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเก็บระดับสภาพ AASHTO CS เป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิงคู่ขนานในตารางเกณฑ์ความเสียหายทุกตาราง การทำเช่นนี้ทำให้ผู้ทบทวนในระดับนานาชาติสามารถตรวจสอบความเทียบเท่าของระดับสภาพระหว่าง BMMS และ AASHTO ได้จากตารางเดียวกัน และสามารถนำผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่ใช้ AASHTO เป็นพื้นฐานได้โดยตรง

#### 4.4.2 แนวทาง Local-Standard-as-Core

Pellegrino, Pipinato, และ Modena (2011) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Structure and Infrastructure Engineering ของสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ในระดับ Q1 ได้นำเสนอกรอบงานการจัดลำดับการบำรุงรักษาสะพานในเครือข่ายโดยใช้ระบบ Condition Value (CV) 0-5 ของประเทศอิตาลีเป็นแกนหลัก ไม่ใช่ AASHTO MBEI โดยระบบของ Pellegrino มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบ hierarchy ของ BMMS ในด้านการเป็นระบบจำแนกสภาพของท้องถิ่นที่มีระดับเทียบเท่า hierarchy การทำงานของ Pellegrino ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ Q1 ซึ่งให้เห็นชัดเจนว่าการใช้ระบบจำแนกสภาพของท้องถิ่นเป็นแกนหลักของกรอบงานการประเมินสะพานในระดับโครงข่ายเป็นแนวทางที่ยอมรับได้ในวรรณกรรมระดับสากล โดยมีเงื่อนไขว่าระบบดังกล่าวต้องมีรากฐานเชิงวิศวกรรมที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากลได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กรอบงาน T-BHI ตอบสนองได้ผ่านการเก็บ AASHTO CS เป็นมาตรฐานอ้างอิงคู่ขนาน

#### 4.4.3 ความเทียบเท่าทางคณิตศาสตร์กับ AASHTO BHI

ค่าสัมประสิทธิ์ Health Index ของ AASHTO สำหรับสี่ระดับสภาพถูกกำหนดไว้เป็น CS1-CS4 มีค่าเท่ากับ 1.00, 0.67, 0.33, 0.00 ตามลำดับ ค่าสัมประสิทธิ์นี้เป็นแกนของการคำนวณ AASHTO BHI ที่ได้รับการยอมรับในวรรณกรรมระดับสากลและถูกใช้ในระบบ Bridge Management Systems ของหน่วยงานการขนส่งในประเทศต่าง ๆ การคำนวณ T-BHI จาก hierarchy ของ BMMS จึงต้องอาศัยค่าสัมประสิทธิ์ Health Index ที่ขยายจากระบบสี่ค่าของ AASHTO เป็นระบบหกค่าที่สอดคล้องกับ BMMS โดยที่ยังคงรักษาความเทียบเท่าทางคณิตศาสตร์ระหว่างสองมาตรฐานไว้

วิธีการที่ใช้ในกรอบงานนี้คือการประมาณค่าในช่วง (Linear Interpolation) ค่าสัมประสิทธิ์ Health Index ของ AASHTO โดยอาศัยตารางอ้างอิงคู่ขนานระหว่างระดับ BMMS และระดับ AASHTO CS ตามตารางที่ 4.10 โดยผลที่ได้จากการประมาณค่าในช่วงนี้คือค่าสัมประสิทธิ์สุขภาพ (Coefficient of Health Index, CHI) สำหรับระบบ hierarchy ของ BMMS

ตารางที่ 4.12 Coefficient of Health Index ( $C_{hi}$ ) สำหรับระบบ BMMS

| ระดับ | ความหมาย    | AASHTO CS equivalent  | $C_{hi}$ |
|-------|-------------|-----------------------|----------|
| 5     | สภาพดีมาก   | CS1 (ดี)              | 1.00     |
| 4     | สภาพดีพอใช้ | CS1.5 (ดี-พอใช้)      | 0.83     |
| 3     | สภาพพอใช้   | CS2 (พอใช้)           | 0.67     |
| 2     | สภาพชำรุด   | CS3 (แย่มาก)          | 0.33     |
| 1     | สภาพวิกฤติ  | CS3.5 (แย่มาก-รุนแรง) | 0.17     |
| 0     | สภาพวิบัติ  | CS4 (รุนแรง)          | 0.00     |

## 4.5 ระบบการประเมินสภาพสะพาน

### 4.5.1 ลำดับขั้นของระบบการประเมินสภาพสะพาน

#### ขั้นที่ 0: Primitive Metrics

เป็นขั้นที่ AI ทำการตรวจวัดค่าพื้นฐานของความเสียหายจากภาพถ่ายโดยตรง โดยไม่ผูกกับมาตรฐานใด ๆ การออกแบบในลักษณะนี้มีข้อดีคือทำให้ระบบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในอนาคตโดยไม่ต้องฝึกฝน AI ใหม่ และยังเป็นการสร้าง audit trail ที่ทำให้สามารถตรวจย้อนกลับได้ว่าทำไม AI จึงจัดระดับสภาพเป็นค่านั้น ๆ

#### ขั้นที่ 1: Element Condition State

เป็นขั้นที่แปลงค่า primitive metrics เป็นระดับตามเกณฑ์ BMMS โดยใช้ Mapping Table ที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4.3.1-4.8.7 ในกรณีที่ element ขึ้นเดียวกันพบความเสียหายหลายประเภทที่มีระดับสภาพต่างกัน ระดับสภาพของ element นั้นจะถูกกำหนดตามระดับที่แย่ที่สุด ตามหลักการ Multi-Path Distress ของ AASHTO โดยในแต่ละ element ผู้ประเมินจะบันทึกการกระจายตัวอยู่ในรูปแบบสัดส่วนของแต่ละระดับ BMMS

นอกจากนี้ ผู้ประเมินยังจำเป็นต้องตรวจสอบว่าพบระดับ BMMS 0-2 หรือไม่ในองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระดับสภาพของสะพานโดยรวมดังตารางที่ 4.10 และ 4.11

#### ขั้นที่ 2: Confidence Flag

การระบุระดับความเชื่อมั่นสำหรับการประเมินรายความเสียหายขึ้นอยู่กับความเสียหายที่ AI สามารถตรวจวัดได้แม่นยำจากข้อมูล ความเสียหายกลุ่มที่สามารถประเมินในเชิงเรขาคณิตได้ เช่น Spalling, Scaling, Distortion ได้ระดับ "High Confidence" ความเสียหายที่ AI ตรวจวัดได้บางส่วนแต่ขาดความละเอียดบางมิติ เช่น Crack Width ที่ตรวจพบบนพื้นผิวแต่ไม่สามารถระบุความกว้างที่ระดับต่ำกว่า 1 มิลลิเมตรได้จะอยู่ที่ระดับ "Medium Confidence" และความเสียหายที่ AI ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรงและต้องอาศัย Proxy Indicator จะอยู่ที่ระดับ "Low Confidence"

#### ขั้นที่ 3: Element Health Index

คำนวณดัชนีชี้วัดสุขภาพของแต่ละ element (Element Health Index, EHI) ตามสูตรด้านล่าง โดยค่า EHI มีค่าเต็ม 100 ยิ่ง EHI มีค่าเข้าใกล้ 100 องค์ประกอบดังกล่าวยิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์

$$EHI = \sum_{i=1}^6 C_{hi} y_{ei} \times 100 \quad \text{สมการที่ 4.1}$$

$C_{hi}$  = Coefficient of Health Index ของแต่ละ Element (e) ดังตารางที่ 4.12

$y_{ei}$  = สัดส่วนของ Element (e) ในแต่ละระดับ BMMS (i)



#### ขั้นที่ 4: Bridge Health Index

คำนวณดัชนีชี้วัดสุขภาพของสะพานทั้งตัว (Thai Bridge Health Index, T-BHI) โดยถ่วงน้ำหนักด้วย  $q_e$  และ  $w_e$  ของแต่ละ element ตามสูตรด้านล่าง โดยค่า T-BHI มีค่าเต็ม 100 ยิ่ง T-BHI มีค่าเข้าใกล้ 100 สะพานดังกล่าวยิ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์

$$T\_BHI = \frac{\sum_{e=1} q_e w_e EHI}{\sum_{e=1} q_e w_e} \quad \text{สมการที่ 4.2}$$

$q_e$  = quantity ของแต่ละ Element (e)

$w_e$  = weight ของแต่ละ Element (e) ดังตารางที่ 4.9

EHI = Health Index ของแต่ละ Element (e)

#### ขั้นที่ 5: Reporting Threshold for Maintenance Decision

เนื่องจากค่า T-BHI ถูกสังเคราะห์จากระดับ BMMS 0-5 ในขั้นที่ 1 อยู่แล้ว ขั้นนี้จึงไม่ทำหน้าที่จำแนกย้อนกลับจาก T-BHI เป็นระดับสภาพ แต่ทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์ขีดแบ่ง (threshold) ของ T-BHI เพื่อสื่อสารสถานะของสะพานในเชิงการตัดสินใจซ่อมบำรุง โดยใช้ภาษาที่หน่วยงานเจ้าของสะพานในประเทศไทยคุ้นเคยตามมาตรฐาน BMMS ของกรมทางหลวงดังตารางที่ 4.10 ค่าแบ่งที่ 90 และ 70 อ้างอิงตามแนวปฏิบัติของ Federal Highway Administration (FHWA) ในขณะที่ยังค่าแบ่งที่ 50 และ 30 ปรับเพิ่มเพื่อให้รองรับการแยกระดับ "ชำรุด" "วิกฤติ" และ "วิบัติ" ตามภาษาของ BMMS ผลลัพธ์ของขั้นนี้คือสถานะของสะพานและแนวทางการดำเนินการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ซึ่งจะถูกนำไปประกอบกับคะแนน Bridge Priority Score ในขั้นถัดไปเพื่อจัดลำดับความสำคัญในระดับเครือข่าย

#### ขั้นที่ 6: Bridge Priority Score

ปรับค่า T-BHI ตามบริบทของสะพานในเครือข่ายให้อยู่ในรูปของคะแนนการจัดลำดับความสำคัญของสะพาน (Bridge Priority Score) ในระดับเครือข่ายขนาดใหญ่ ตามสูตรด้านล่าง

$$PF = RT \times TI \times NBI \times AF \quad \text{สมการที่ 4.3}$$

$$BPS = T\_BHI \times PF \quad \text{สมการที่ 4.4}$$

เมื่อ RT, TI, NBI, AF หาได้จากตารางที่ 4.13-4.16 โดยค่า PF อยู่ในช่วงประมาณ 0.67 ถึง 1.00 สะพานที่มีความสำคัญสูงในเครือข่ายจะมีค่า PF ต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้ BPS ต่ำกว่า ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญมากกว่าสะพานที่มี BPS และ PF สูง

ตารางที่ 4.13 Road Type (RT) อ้างอิงตามงานวิจัยของ Pellegrino

| ประเภทถนน  | RT   |
|------------|------|
| Highway    | 0.80 |
| National   | 0.90 |
| Provincial | 0.95 |
| Secondary  | 1.00 |

ตารางที่ 4.14 Traffic Index (TI) อ้างอิงตามงานวิจัยของ Pellegrino

| ปริมาณจราจร               | TI   |
|---------------------------|------|
| High (>20,000 vpd)        | 0.90 |
| Middle (6,000–20,000 vpd) | 0.95 |
| Low (<6,000 vpd)          | 1.00 |

ตารางที่ 4.15 Network Bridge Importance (NBI) อ้างอิงตามงานวิจัยของ Pellegrino

| ปริมาณจราจร                       | NBI  |
|-----------------------------------|------|
| Situation 1 (สะพานแทนที่ไม่ได้)   | 0.96 |
| Situation 2 (มีทางเลี้ยวได้บ้าง)  | 0.98 |
| Situation 3 (มีทางเลี้ยวหลายเส้น) | 1.00 |

ตารางที่ 4.16 Road Type (RT) อ้างอิงตามงานวิจัยของ Pellegrino

| ปีที่สร้าง      | AF   |
|-----------------|------|
| ก่อนปีค.ศ. 1900 | 0.97 |
| 1900–1945       | 0.98 |
| 1946–1970       | 0.99 |
| 1971+           | 1.00 |

#### 4.5.2 ขั้นตอนในการประเมินสภาพสะพานโดยรวมในโครงการ

- ขั้นตอนที่ 1      วัดค่าพื้นฐานของความเสียหาย พร้อมระบุระดับความเสียหายตามตารางที่ 4.3.1-4.8.7 โดยระบุชนิดขององค์ประกอบที่กำลังพิจารณา เพื่อระบุค่าน้ำหนักดังตารางที่ 4.9
- ขั้นตอนที่ 2      คำนวณดัชนีวัดสุขภาพของแต่ละองค์ประกอบ (EHI) ตามสมการที่ 4.1
- ขั้นตอนที่ 3      คำนวณดัชนีวัดสุขภาพโดยรวมของสะพาน (T-BHI) ตามสมการที่ 4.2
- ขั้นตอนที่ 4      ประเมินสถานะของสะพานจากค่า T-BHI ตามตารางที่ 4.10 และตรวจสอบว่าพบระดับ BMMS เท่ากับ 2 หรือต่ำกว่าหรือไม่ในองค์ประกอบหลัก ซึ่งอาจทำให้ต้องกำหนดระดับสภาพโดยรวมของสะพานใหม่อีกครั้งตามตารางที่ 4.11 เพื่อให้ไม่เกิดการละลายชิ้นส่วนหลักที่มีสภาพชำรุด วิกฤติ หรือวิบัติ
- ขั้นตอนที่ 5      คำนวณคะแนนการจัดลำดับความสำคัญของสะพาน (BPS) ตามสมการที่ 4.3 และ 4.4
- ขั้นตอนที่ 6      จัดลำดับความเร่งด่วนของสะพานที่จำเป็นต้องซ่อม โดยจะเริ่มพิจารณาจากระดับตามขั้นตอนที่ 4 ก่อน (ซ่อมสะพานที่มีสถานะต่ำกว่าก่อน) แล้วจึงทำการจัดลำดับย่อยตามขั้นตอนที่ 5 (ซ่อมสะพานที่มี BPS ต่ำกว่าก่อน)